



**Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato.
Instituto Politécnico Nacional.**

Equipo Número: 5

Integrantes

Ángel Patlán Jonathan Zackary.
León Huerta Dafne Yatzil.
Méndez Gómez Luz Celina.
Pantoja Barroso Julio César.
Sosa García Mauricio.
Villicaña Zúñiga José Antonio.

Departamento: Formación Integral e Institucional.

Academia: Biotecnología y Farmacia.

Unidad de aprendizaje: Laboratorio de Bioseparaciones.

Docente: M.C. Juan Antonio Paniagua Luna.
Dr. Samuel Celaya Herrera.
Ing. Luis Miguel Pérez Aguilar.

Grupo: 6BM1.

Periodo escolar: 2026/1.

Reporte de práctica 4: Operación de Planta Purificadora.

Fecha de práctica: Martes 07/octubre/2025.

Fecha de entrega: Viernes 17/octubre/2025.

Realización/redacción: Viernes 17/octubre/2025.

Hora: 23:00 Hrs.

Lugar: Silao de la Victoria, Gto.



Índice.

Resumen.	3
Introducción.	3
Importancia del agua.	3
Tecnología y partes de la planta purificadora.	3
Técnicas fisicoquímicas del agua.	6
Tipos de agua.	8
Objetivos.	8
Objetivo general.	8
Objetivos específicos.	8
Materiales y reactivos.	9
Descripción del sistema.	9
Planta de Purificación.	9
Sistema de técnicas fisicoquímicas.	11
Kit Panda para medir pH y cloro residual.	11
Sistema para la técnica de Mohr.	11
Sistema de medición de conductividad eléctrica y pH.	12
Sistema de determinación de dureza con EDTA.	12
Metodología.	13
Metodología general.	13
Metodología específica de operación de la planta purificadora.	13
Metodología específica para la determinación de la conductividad eléctrica.	14
Metodología específica para la determinación del pH.	14
Metodología específica para la determinación de cloro residual.	14
Metodología específica para la determinación de cloruros.	14
Metodología específica para la determinación de dureza.	15
Resultados y discusión.	15
Determinación de la conductividad eléctrica.	15
Determinación de pH mediante pHmetro y kit comercial.	16
Determinación de cloro residual mediante kit comercial.	18
Determinación de cloruros mediante técnicas analíticas.	19
Determinación de la dureza mediante valoración con EDTA analítica.	21



Análisis de la conductividad eléctrica.	22
Hipótesis del lavado.	23
Rango óptimo de conductividad eléctrica.	24
pH: rango óptimo y análisis del resultado.	24
Importancia del pH en el agua.	24
Origen del agua de Puerto Interior.	25
Comportamiento y presencia de cloro residual y cloruros.	26
Medición con kit comercial Panda con Ortotolidina.	28
Falta de especificidad.	28
Baja sensibilidad.	29
Ortotolidina carcinógena.	29
Medición de cloruros con la técnica de Mohr.	29
Condiciones de operación.	29
Interferencia y sensibilidad en la técnica de Mohr.	30
Normativa para cloros y cloruros.	30
Fundamento de la técnica del EDTA y tipo de dureza que se mide.	30
Análisis de la evolución de la dureza en la práctica.	31
Normativa para la dureza del agua.	32
Conclusiones.	32
Cuestionario prelaboratorio.	33
Cuestionario postlaboratorio	36
Referencias.	38
Anexos.	40



Reporte de Práctica 4. Operación de Planta Purificadora.

Resumen.

La purificación de agua es un proceso muy importante ya que con este se suaviza, lo que previene la formación de sarro y otros complejos por carbonato y otros compuestos, mantiene un pH adecuado para el humano, una conductividad eléctrica deseada, y una concentración de cloro residual y cloruros que pueda mantener inocuo al vital líquido, pero no sea perjudicial, en la práctica pusimos en operación a la planta purificadora del Laboratorio de Operaciones Unitarias de UPIIG, y cada tiempo (al que llamamos toma) se tomaban muestras para realizar por triplicado análisis fisicoquímicos: nivel de pH mediante kit y potenciómetro, conductividad eléctrica, cloro residual mediante kit, cloruros mediante técnicas argentométricas, y dureza mediante una técnica complejométrica con EDTA, con el promedio y cálculos adecuados (según fuera el caso), se obtuvieron los promedios por etapa (entra, arenas, carbón activado, suavizador y ósmosis inversa) y toma, y se modeló gráficamente cada comportamiento, que se discutió y se analizó si entrábamos en los rangos aptos para consumo humano.

Introducción.

Importancia del agua.

Agua, un compuesto químico que se suele relacionar a “verde”, “vida” o “salud”, y lo cierto es que sí, representa aproximadamente el 60% del peso corporal, un porcentaje que puede variar según la edad, el sexo y la composición corporal (Jéquier & Constant, 2010). Desempeña roles críticos en la homeostasis corporal, incluyendo la asimilación de nutrientes, la regulación de la temperatura, la lubricación de articulaciones y del tracto digestivo (Institute of Medicine, 2005).

A pesar de ser esencial, el agua obtenida de fuentes como la red municipal, ríos, lagos, pozos o agua de lluvia no siempre es segura para el consumo directo, incluso el agua que ha recibido tratamiento municipal, como la cloración, puede contener minerales disueltos y, en algunos casos, albergar microorganismos patógenos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la contaminación del agua por bacterias, virus y parásitos es una de las mayores amenazas para la salud humana a nivel global (WHO, 2022).

Tecnología y partes de la planta purificadora.

Una planta purificadora opera con un tren de filtración y un sistema de esterilización. Antes del proceso, es clave evaluar la calidad del agua de origen (red municipal, pozos o pipas) para definir si basta un equipo básico o se requiere ósmosis inversa (AQUAClyva, s.f.). El agua cruda se almacena en cisternas y suele potabilizarse con hipoclorito para reducir microorganismos antes de la filtración (AQUAClyva, s.f.). En nuestro caso, no se realiza esa potabilización



Figura 1. Típico tren de filtración.



inicial, aunque el agua ya llega clorada desde la planta de tratamiento de Guanajuato Puerto Interior.

Sistema de bombeo.

Se requiere para impulsar el agua a través de los medios filtrantes, este artefacto sí existe, para ello, ver más en la figura 4.

Filtración y tratamiento.

Filtración y filtro de arenas (o multicama).



Figura 2. Ejemplo de un filtro de arenas.

La filtración es un proceso de separación donde una suspensión sólido-líquido pasa por un medio poroso que atrapa los sólidos (Ghosh, 2006) y permite separar partículas suspendidas de un fluido, líquido o gas (Geankoplis, 2006). Los filtros de medio granular, como los de arena y antracita, se usan en la purificación de agua y aguas residuales para tratar suspensiones muy diluidas y retener partículas mayores a 5–10 micras (Foust *et al.*, 1987).

Los medios filtrantes más comunes incluyen arena sílica, zeolita, antracita, granate o combinaciones de estos, formando un lecho multimedia (PURITEC, 2009).

Filtro de carbón activado.

Este es el segundo filtro del tren y elimina color, olor y sabor del agua mediante la absorción de compuestos orgánicos y otros, como combustibles, bifenilos policlorados y dioxinas. El agua proveniente del filtro multicama entra por la válvula y desciende a través de los medios filtrantes. Al fluir por el carbón activado granular, los químicos se adhieren a la superficie y a los microporos de los gránulos. También puede eliminar cloro, microorganismos y algunos virus (AQUAClyva, s.f.; PURITEC, 2009).

Filtro suavizador (intercambio iónico).

Su función principal es eliminar minerales como calcio y magnesio (AQUAClyva, s.f.). El ablandamiento del agua consiste en sustituir sales divalentes del agua dura por otras más fáciles de tratar, como las de sodio (Martínez de la Cuesta & Rus Martínez, 2004), es decir, el contacto de los sólidos con la resina en una solución electrolítica (McCabe *et al.*, 2007). Un ejemplo común es el ablandador de zeolita, donde los iones Na^+ de la resina se intercambian con los iones Ca^{2+} del agua (AQUAClyva, s.f.).

Las resinas se presentan como esferas granulares, generalmente entre 0.3 y 1.2 mm (PURITEC, 2009), aunque también existen rangos de 0.2 a 1.0 mm o de 16 a 325 mallas (0.044 a 1 mm). Además, deben contar con un sistema de regeneración, normalmente con salmuera (Martínez de la Cuesta & Rus Martínez, 2004).

El filtro suavizador es esencial si se utilizará ósmosis inversa, ya que el ablandamiento previo garantiza su buen funcionamiento (AQUAClyva, s.f.).



Ósmosis Inversa.

La ósmosis inversa es un proceso de membrana impulsado por presión, usado para obtener agua pura a partir de soluciones salinas (Tejeda Mansir *et al.*, 2011). Su funcionamiento deriva de la ósmosis normal: una membrana semipermeable deja pasar agua, pero restringe la sal. Si se aplica presión hidrostática al lado salino, el flujo natural se detiene, esa presión es la presión osmótica $\Delta\pi$. Cuando la presión aplicada supera ese valor ($\Delta p > \Delta\pi$), el flujo se invierte y el agua se mueve de la solución salina al lado del agua pura (Baker, 2004).

La ósmosis inversa separa solutos de bajo peso molecular, como sales, azúcares y ácidos simples, retiene especies de alrededor de 0.2 a 0.4 nm, incluidos iones inorgánicos y bivalentes, y sus poros son miles de veces más pequeños que los de la microfiltración, por lo que también retiene bacterias, virus y micropartículas (Geankoplis, 2006; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

Parte del agua alimentada se convierte en rechazo o concentrado. Las membranas pueden incrustarse con carbonatos, sílice, materia orgánica o microorganismos, lo que requiere limpieza química. Antes de ingresar al equipo de ósmosis inversa, el agua pasa por un filtro de cartucho que retiene partículas mayores a 1 micra que no fueron eliminadas previamente o que provienen del mismo sistema (UPIIG, s.f.).

Cartucho pulidor.

Actúa como prefiltración final para garantizar que ninguna partícula mayor a 5 micras pase al siguiente proceso, dando al agua una apariencia clara y limpia (AQUAClyva, s.f.).

Operaciones terminales.

Esterilización final por luz UV.

Como etapa final de esterilización y antes del envasado, se utiliza una lámpara de luz ultravioleta (UV) como segunda barrera de protección. El agua pasa por una cámara con una fuente UV de longitud de onda adecuada para impedir la reproducción bacteriana o viral (Baker, 2004).

Los sistemas UV eliminan entre 99.9 % y 99.99 % de los patógenos, pero requieren que el agua llegue casi sin turbidez para permitir el paso eficiente de la radiación (UPIIG, s.f.).

Los esterilizadores operan irradiando el flujo de agua con una o más lámparas de cuarzo, con longitudes de onda entre 200 y 300 nm, y el agua circula sin detenerse (PURITEC, 2009).

Generador de ozono.

La lámpara de luz ultravioleta (UV) es seguida a menudo por un generador de ozono, que inyecta gas ozono (un potente bactericida) para complementar el proceso de luz UV y otorgar un tiempo de caducidad más alto al producto terminado sin conservadores (AQUAClyva, s.f.).

REVERSE OSMOSIS

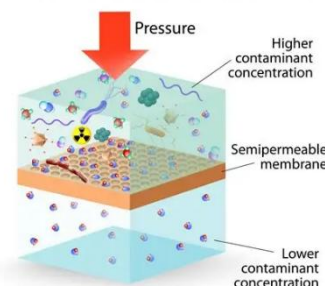


Figura 3. Fenómeno de Ósmosis Inversa.



Técnicas fisicoquímicas del agua.

Análisis de conductividad.

La conductividad eléctrica es un parámetro fundamental en el análisis de soluciones acuosas y constituye una propiedad de transporte, análoga a la conductividad térmica y la viscosidad, que describe la capacidad de un material para transportar energía o cantidad de movimiento (Levine, 2014).

La conductividad es la capacidad de una solución acuosa para conducir una corriente eléctrica. Esta medida está directamente relacionada con los iones o electrolitos presentes en el agua y su concentración. Si se disuelven sólidos minerales en agua pura, aumenta su capacidad de conducción, ya que estos sólidos se separan en iones positivos y negativos (Creus Solé, 2011; UPIIG, s.f.).

Análisis de pH.

El agua pura tiene un pH neutro de 7, determinado por su disociación en iones hidronio (H^3O^+) o hidrógeno (H^+) y iones hidroxilo (OH^-), con concentraciones iguales a 25 °C. Cuando contiene cloro o sales básicas como bicarbonato o carbonato de sodio o calcio, el pH se vuelve alcalino. Eliminado el cloro, los iones que determinan el pH son el carbonato y el bicarbonato, los cuales generan iones hidroxilo que elevan el pH.

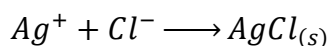
La ósmosis inversa remueve estos iones y produce agua con pH neutro. Sin embargo, al contacto con la atmósfera, el CO_2 se disuelve y forma ácido carbónico, lo que disminuye ligeramente el pH (Harris, 2016).

El pH se mide con potenciómetros o conductímetros calibrados, o mediante indicadores: rojo fenol (6.4–8.0), fenoltaleína (8.0–10.0) o rojo de metilo (4.4–6.2) (Harris, 2016).

Análisis de cloro residual y cloruros.

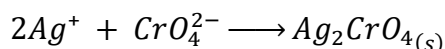
La determinación de cloruros (Cl^-) y cloro residual (Cl_2) se realiza mediante distintos métodos analíticos según la especie y el tipo de muestra. El ion cloruro es una especie negativa relevante en procesos electroquímicos y su concentración puede medirse con técnicas clásicas y modernas.

Un método clásico es la titulación argentométrica o método de Mohr, que emplea nitrato de plata ($AgNO_3$) como titulante y cromato de potasio (K_2CrO_4) como indicador. Durante la titulación, los iones plata reaccionan con los cloruros para formar un precipitado blanco de cloruro de plata:



Ecuación Q1.

Cuando se agotan los cloruros, el exceso de plata reacciona con los iones cromato formando un precipitado rojo ladrillo de cromato de plata, que indica el punto final:

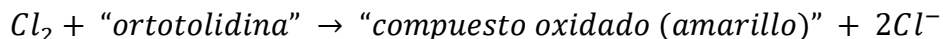


Ecuación Q2.



Este método es útil en el análisis de aguas potables, residuales e industriales, y debe realizarse entre pH 7 y 10 para evitar interferencias (Harris, 2016; Skoog *et al.*, 2015).

El cloro residual molecular (Cl_2) se determina con kits comerciales que comparan el color obtenido tras reaccionar con ortotolidina, un reactivo oxidable que cambia de color en presencia de cloro y permite una medición visual o espectrofotométrica (Harris, 2016). La reacción general es:



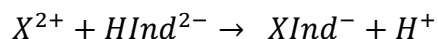
Ecuación Q3.

Aunque fue muy utilizado, este método ha disminuido por la toxicidad y potencial carcinogénico de la ortotolidina. Actualmente se prefiere el método DPD (N,N–dietil–p–fenilendiamina), por su mayor seguridad y precisión (Rice *et al.*, 2017).

Análisis de la dureza con EDTA.

La dureza se define como la concentración total de iones de metales alcalinotérreos presentes en el agua, siendo principalmente el Ca^{2+} y el Mg^{2+} . La dureza se expresa comúnmente como el número equivalente de miligramos de $CaCO_3$ por litro. Por ejemplo, si la concentración total de $Ca^{2+} + Mg^{2+}$ es de 1 mM, se considera que la dureza es de 100 mg de $CaCO_3$ por litro. El agua dura reacciona con el jabón, formando precipitados insolubles conocidos como "curds". Aunque el agua de la red municipal puede recibir un tratamiento para "ablandarla" mediante la manipulación de ciertos minerales, la cantidad de sólidos disueltos sigue siendo a menudo alta (Harris, 2016; AQUAClyva, s.f.).

La determinación de la dureza del agua mediante la técnica complejométrica con EDTA y un amortiguador pH 10 es un procedimiento analítico bien establecido, el negro de eriocromo T (NET) es un indicador metalocrómico que forma complejos débiles y coloreados con ciertos iones metálicos, especialmente Mg^{2+} y Ca^{2+} . Su comportamiento depende del pH y la presencia de EDTA. A $pH \approx 10$ (gracias al buffer), el indicador se encuentra principalmente en forma aniónica unida a un hidrógeno $HInd^{2-}$, esta forma puede reaccionar con cationes metálicos (X):

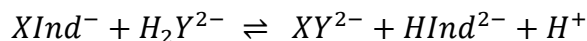


Ecuación Q4.

El indicador tiene mayor afinidad por el Mg^{2+} , por eso suele usarse como "metal marcador". Este complejo tiene un color vino o rosa, que es el color que se observa al inicio de la titulación.

El EDTA (ácido etilendiaminotetraacético), que es el agente quelante más utilizado en química analítica. El EDTA es un sistema hexaprótico (H_6Y^{2+}) que forma complejos 1:1 con virtualmente todos los cationes con una carga de 2 o más.

Al añadir EDTA, este "secuestra" los iones ya que son más afines que al negro de eriocromo, cambia el color rosa a azul cuando el metal deja de estar unido al indicador y pasa a estar completamente acomplexado por el EDTA. Ese viraje indica el punto final de la titulación (Harris, 2016).



Ecuación Q5.

Tipos de agua.

El Manual de Prácticas de Laboratorio de Bioseparaciones nos proporciona la siguiente escala de aguas dependiente de la dureza.

Tabla 1. Clasificación del agua de acuerdo con su dureza (UPIIG, s.f.).

Tipos de agua.	CaCO ₃ (ppm).
Muy suaves.	0 – 15
Suaves.	16 – 75
Medias.	76 – 150
Duras.	151 – 300
Muy duras.	> 300

En la práctica de laboratorio, tomamos muestras en las diferentes etapas de la planta de purificación, a diferentes tiempos durante la operación, para realizar todas las técnicas fisicoquímicas pertinentes para analizar la calidad del agua y su contenido, desde el agua cruda proporcionada por la planta de tratamiento de Puerto Interior, hasta el agua producto tras la ósmosis inversa y la desinfección UV y de ozono.

Objetivos.

Objetivo general.

Operar una planta purificadora de agua identificando sus partes, y realizando análisis fisicoquímicos para determinar la calidad del agua a través de cada etapa y del tiempo de operación.

Objetivos específicos.

- Determinar la calidad del agua midiendo el cloro residual, cloruros y pH en diferentes en algunas etapas del tren de filtración, alimentación y del agua producto, aplicando kits de medición y técnicas analíticas.
- Medir la conductividad eléctrica, y la dureza del agua mediante una técnica complejométrica con EDTA y negro de eriocromo de cada etapa de la planta.
- Analizar los comportamientos de las variables de calidad de agua conforme al paso por cada etapa y con el tiempo, y discutir cómo afecta la operación de la planta.



Materiales y reactivos.

Materiales.	Equipo.	Reactivos.
• Vasos de precipitados de 100 mL, 250 mL, 500 mL. • Soporte universal. • Pinzas para bureta. • Matraces Erlenmeyer de 100 mL, 250 mL. • Pipeta Pasteur. • Probeta de 100 mL. • 2 Buretas de 25 mL. • Piseta con agua destilada. • Embudo de vidrio. • Franela. • Papel aluminio.	• Equipo de la planta purificadora. • Potenciómetro. • Conductímetro.	• EDTA 0.01 M. • Nitrato de plata 0.01 N. • Cromato de potasio. • Negro de eriocromo. • Agua cruda. • Agua tras filtro de arenas. • Agua tras filtro de carbón activado. • Agua tras filtro de intercambio iónico. • Agua de ósmosis o producto. • Buffer pH 10. • Ortotolidina (del kit panda). • Rojo fenol (del kit panda).

Descripción del sistema.

Planta de Purificación.

Una planta purificadora de agua es un establecimiento que utiliza tecnología para eliminar contaminantes haciéndola apta para el consumo humano.

Los procesos de purificación de agua consisten en una serie de tratamientos físicos y químicos los procesos:

1. Filtración: Elimina los sólidos suspendidos en el agua, el medio filtrante de esta purificadora de agua es el filtro de arena.
2. Carbón activado: Se utiliza para filtrar químicos y microorganismos nocivos presentes en el agua. A medida que el agua pasa a través del filtro de carbón activado, los compuestos químicos se adhieren a la superficie y al interior de los millones de microporos presentes en los gránulos del carbón activado.
3. Suavización: Eliminación del calcio y magnesio del agua. Cuando el agua atraviesa la resina, los iones de calcio (Ca^{2+}) y magnesio (Mg^{2+}), que poseen una carga positiva más fuerte, sustituyen a los iones de sodio (Na^{+}) de menor carga. De este modo, los iones responsables de la dureza del agua quedan retenidos en las esferas de la resina.
4. Tanque de salmuera: Solución para la regeneración de la columna de intercambio iónico.
5. Electroválvula: al alcanzar su máxima capacidad manda una señal a la bomba de alimentación para detener el bombeo.



6. Filtro pulidor: Su función consiste en retener los sólidos suspendidos que hayan atravesado el tren de filtración y el sistema de ósmosis inversa.
7. Ósmosis inversa: elimina sales, suaviza el agua, remueve materia orgánica y separa de contaminantes específicos del agua.
8. Esterilizador de luz ultravioleta: garantiza la eliminación de microorganismos vivos.

A continuación, se muestran indicadas todas las partes de la planta purificadora.

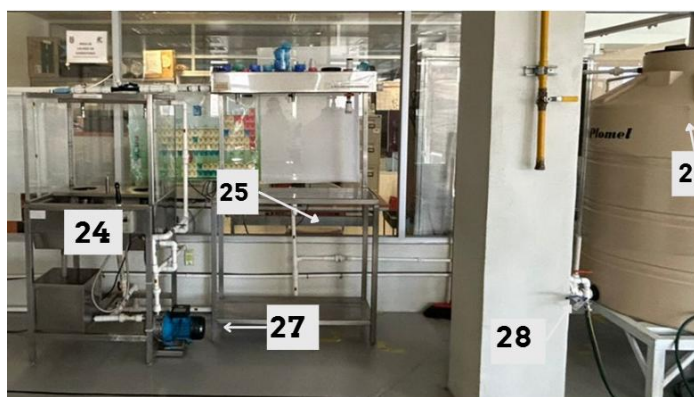
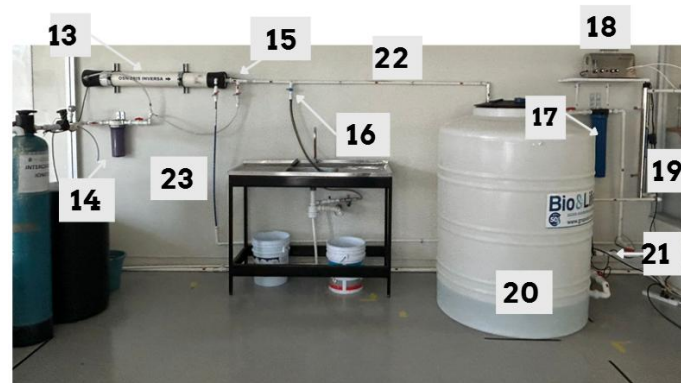
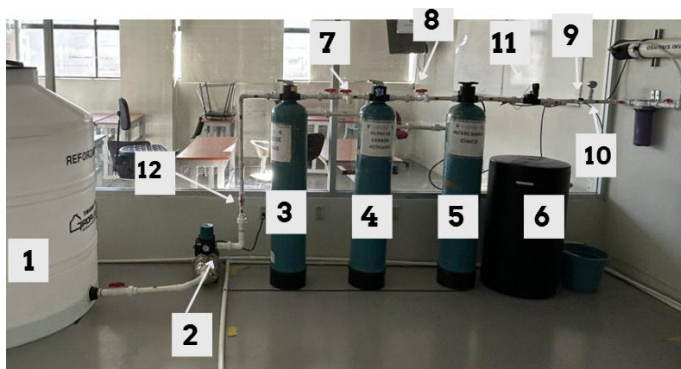


Tabla 2. Partes de la Planta.

NO.	DATOS
1	Tanque de alimentación
2	Bomba
3	Filtro de arenas
4	Filtro de carbón activados
5	Intercambiador iónico
6	Tanque de salmuera
7-9	Tomas de muestra
10	Manómetro
11	Electroválvula
12	Llave tipo globo
13	Membrana de ósmosis inversa
14	Filtro pulidor
15	Válvula de paso
16	Toma de muestra
17	Filtró pulidor
18	Generador de ozono
19	Lampara de luz UV
20	Tanque de producto
21	Bomba
22	Tubería para agua tratada
23	Tubería para agua de rechazo
24	Tarja para el lavado de bidones
25	Llenado de bidones
26	Tanque de almacenamiento de agua de rechazo
27	Bomba
28	Bomba

Figura 4. Descripción del sistema de Planta Purificadora.



Sistema de técnicas fisicoquímicas.

Kit Panda para medir pH y cloro residual.



Figura 5. Kit Panda para determinación de cloro residual y pH, 1, 3, 5 son el cilindro y testigo para determinar la concentración de Cl_2 en mg/L, y el recipiente con ortotolidina según corresponde, 2, 4, 6 son sus análogos para determinación del pH salvo el 6, rojo fenol.

Sistema para la técnica de Mohr.

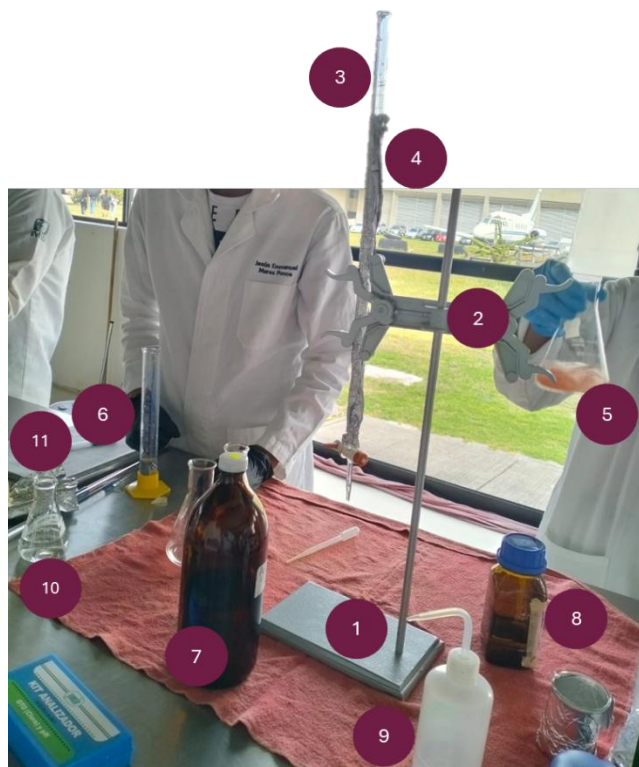


Figura 6. Sistema de determinación de cloruros por técnicas argentométricas (técnica de Mohr).

Tabla 3. Partes del sistema para técnica de Mohr.

No.	Nombre.
1	Soporte universal.
2	Pinzas para buretas.
3	Bureta de 25 mL.
4	Protección de aluminio contra la luz para nitrato de plata.
5	Matraz para la técnica analítica.
6	Probeta para transportar nitrato de plata.
7	Nitrato de plata 0.01 N.
8	Cromato de potasio (indicador).
9	Piseta con agua destilada para lavado.
10	Franela de protección.
11	Matraz con muestra.



Sistema de medición de conductividad eléctrica y pH.

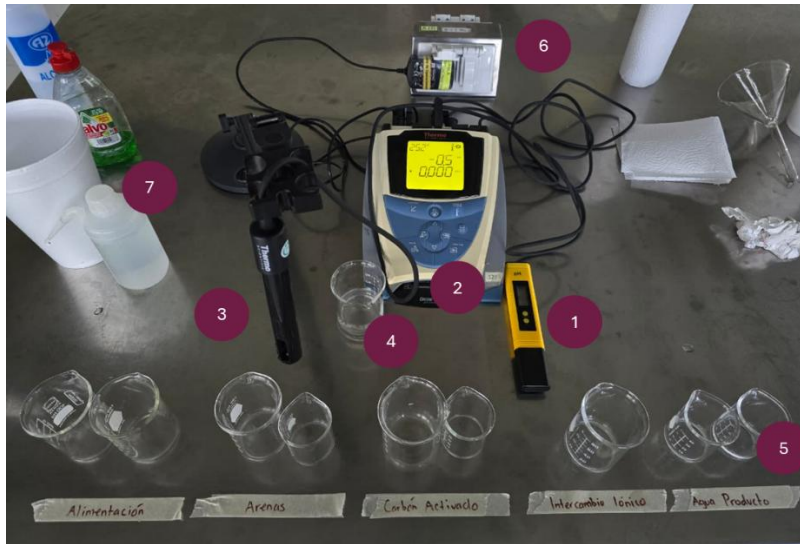


Figura 7. Sistema para medir conductividad y pH.

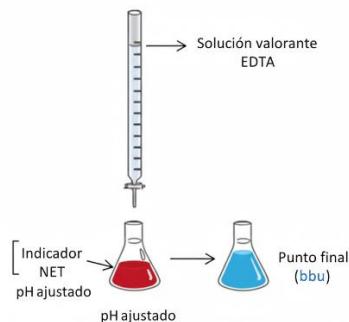
Tabla 4. Partes del sistema para medir conductividad y pH.

No.	Nombre.
1	Potenciómetro.
2	Conductímetro.
3	Bulbo y sensor del conductímetro.
4	Muestra.
5	Todo tipo de muestras por etapa.
6	Alimentación.
7	Piseta con agua destilada.

Sistema de determinación de dureza con EDTA.



a)



b)

Figura 8. Imágenes únicamente de referencia a) por IA, b) manual.

Tabla 5. Partes del sistema para medir conductividad y pH.

No.	Nombre.
1	Soporte universal.
2	Pinzas para buretas.
3	Bureta de 25 mL.
4	Matraz para la técnica analítica.
5	Probeta para transportar EDTA.
6	EDTA.
7	Negro de eriocromo (indicador).
8	Piseta con agua destilada para lavado.
9	Franela de protección.
10	Matraz con muestra.



Metodología.

Metodología general.

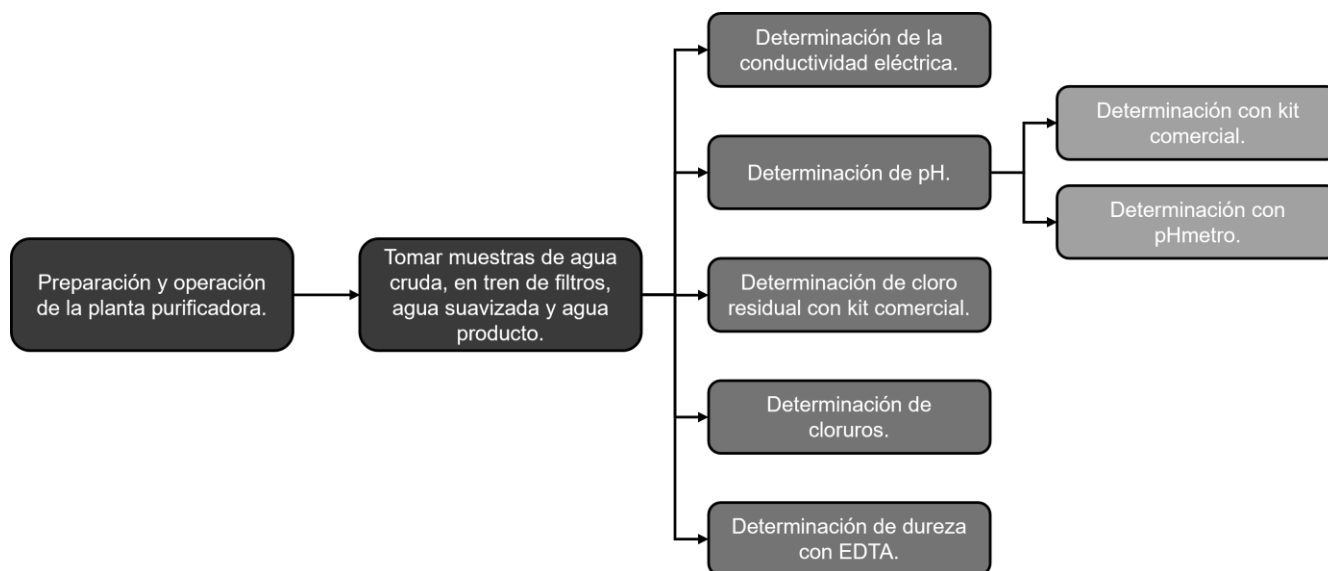


Figura 9. Metodología general de la práctica 4.

Metodología específica de operación de la planta purificadora.

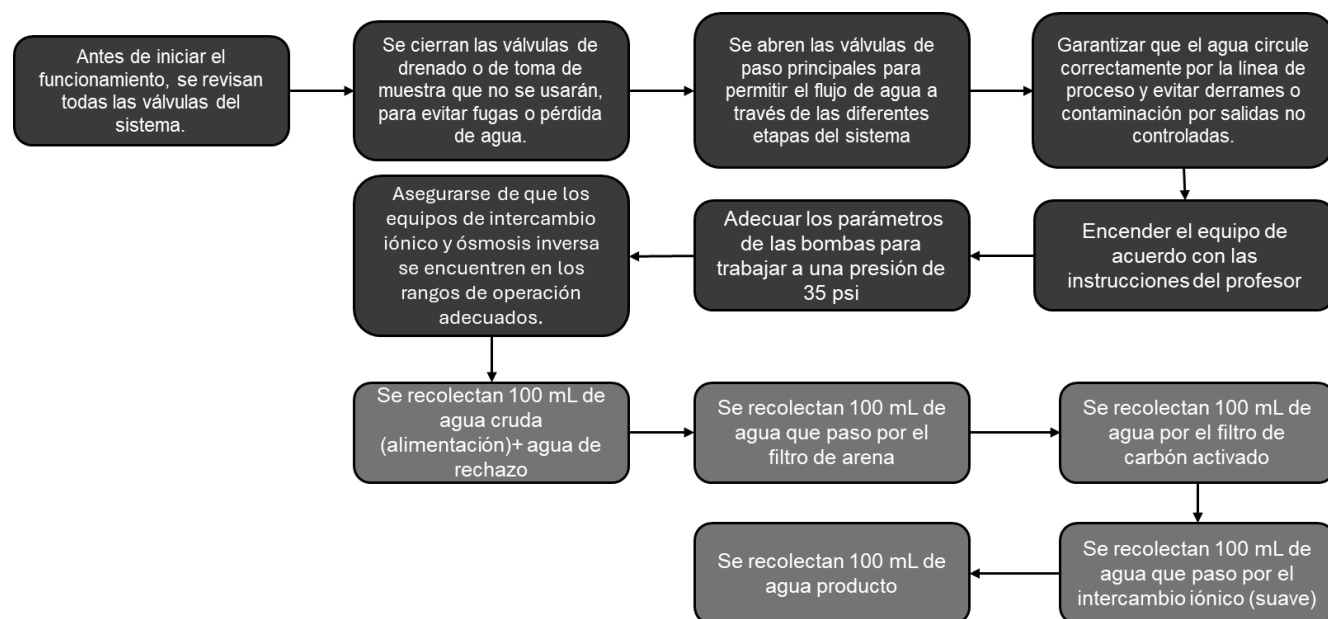


Figura 10. Metodología de operación de la planta purificadora.

Nota, la recirculación comenzó a partir de la tercera toma.



Metodología específica para la determinación de la conductividad eléctrica.

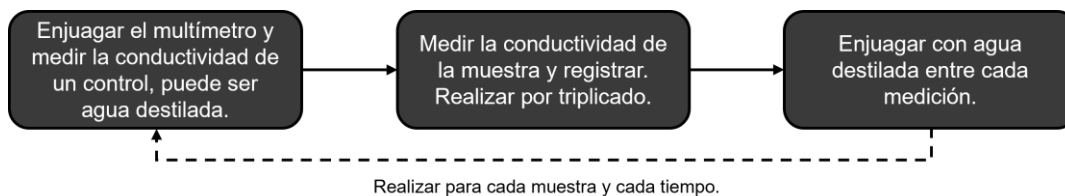


Figura 11. Metodología específica experimental para determinar la conductividad eléctrica del agua.

Metodología específica para la determinación del pH.

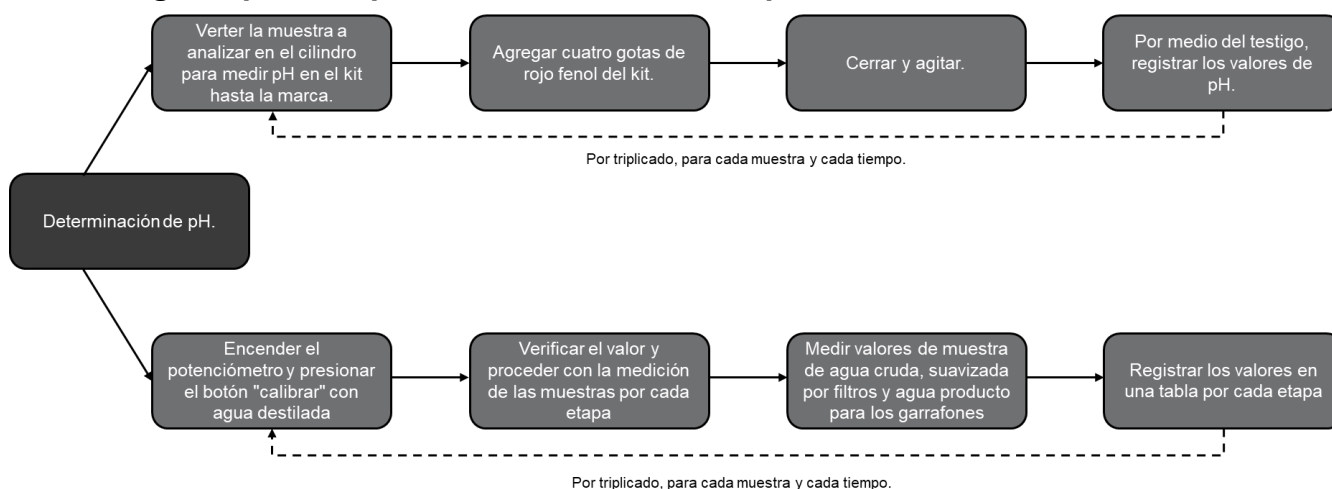


Figura 12. Metodología específica experimental para determinar el pH del agua.

Metodología específica para la determinación de cloro residual.

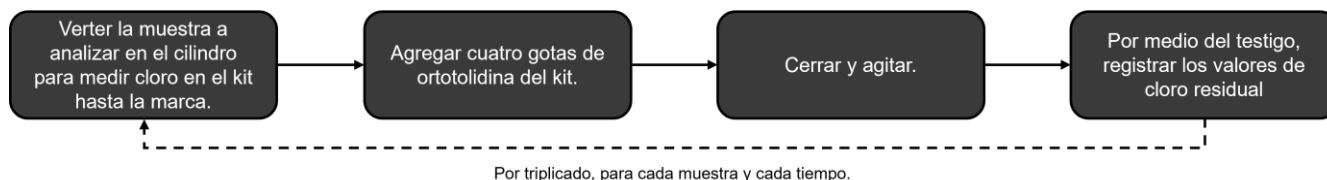


Figura 13. Metodología específica experimental para determinar la concentración de cloro residual.

Metodología específica para la determinación de cloruros.

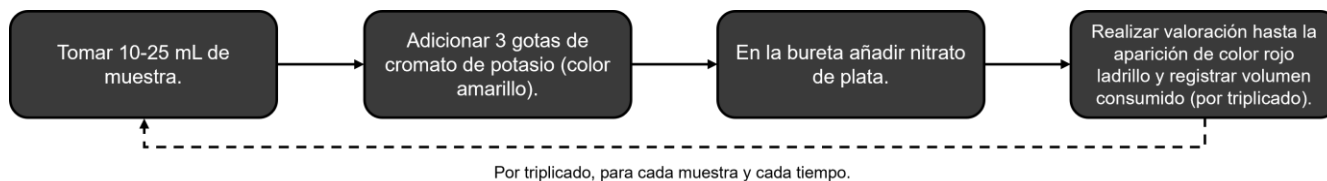


Figura 14. Metodología específica experimental para determinar cloruros en agua.



Metodología específica para la determinación de dureza.

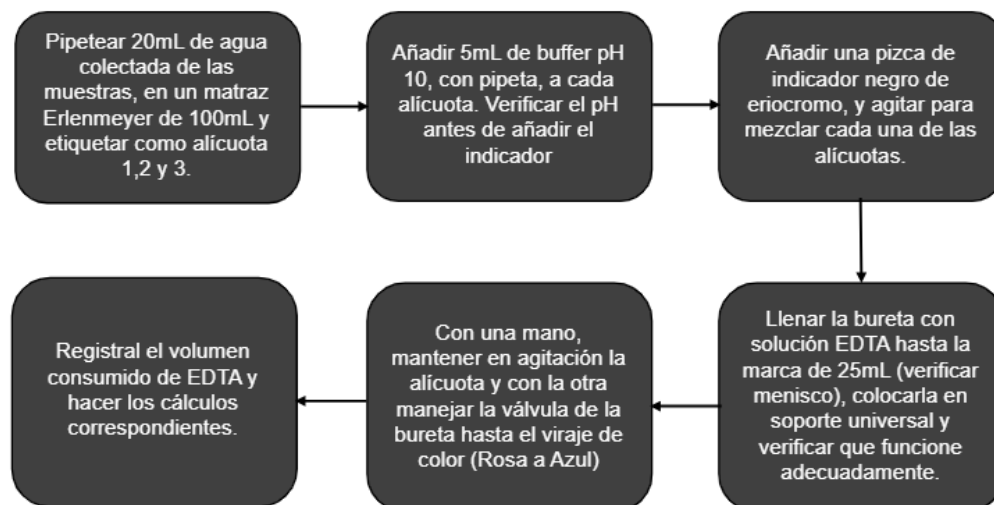


Figura 15. Metodología específica experimental para determinar la dureza del agua con EDTA.

Resultados y discusión.

Determinación de la conductividad eléctrica.

La conductividad se determinó mediante un conductímetro únicamente, esto en cada etapa, a partir de ahora las tomas de muestra de cada punto de la planta lo reconoceremos como etapa.

Tabla 6. Determinación de conductividad eléctrica, resultados promedio.

Determinación de conductividad eléctrica					
Etapa	Número de Toma				
	1	2	3	4	5
0	548.3333	277.5633	8.3033	8.4267	8.4067
1	609.3333	295.0467	8.9800	9.0333	9.0900
2	602.3333	294.3000	9.0533	9.0333	9.0700
3	603.3333	295.2667	9.0267	8.9767	9.0233
4	163.4733	10.8000	7.8700	7.7400	7.8700

- Toma se utilizará como sinónimo de tiempo.
- Etapa 0: alimentación (agua “cruda” más agua recirculada de rechazo, para las tomas en las que estuvo habilitada).
- Etapa 1: agua tras el filtro de arenas.
- Etapa 2: agua tras el filtro de carbón activado.
- Etapa 3: agua tras el filtro de intercambio iónico.
- Etapa 4: agua tras la ósmosis inversa o agua producto.

De forma gráfica, los datos anteriores dan el comportamiento de la figura 16.

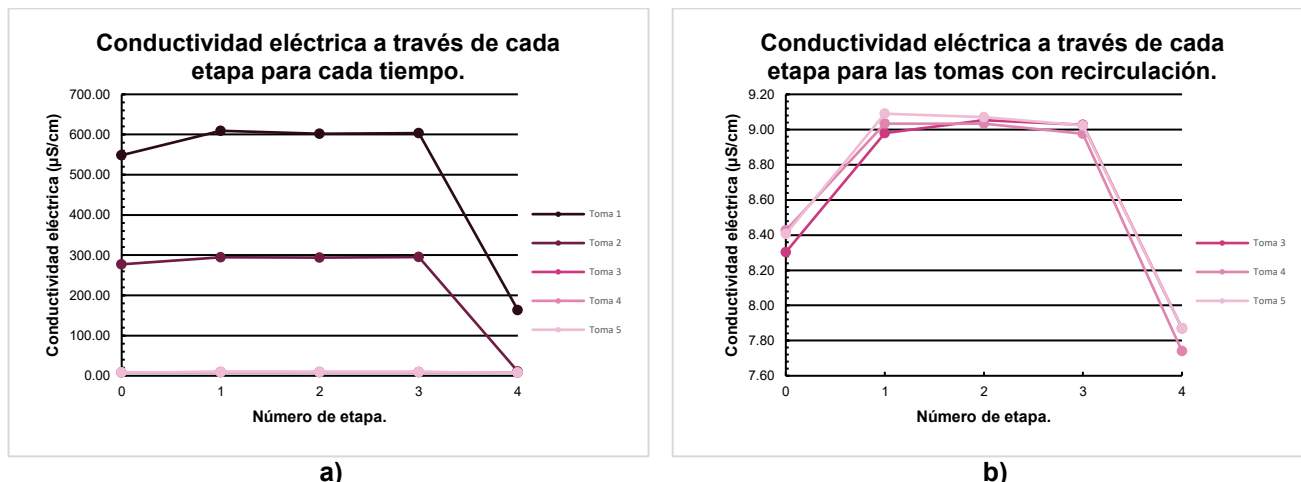


Figura 16. Comportamiento de la conductividad a través de cada etapa, a) todas las tomas (tiempos), b) para las tomas con recirculación del rechazo, ya que sus valores son pequeñísimos.

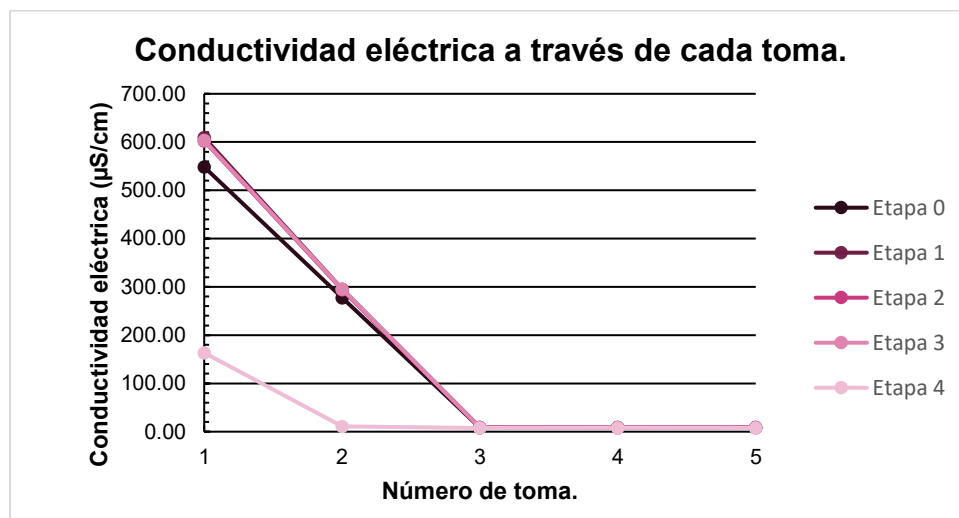


Figura 17. Comportamiento de la conductividad a través del tiempo, para cada etapa.

Determinación de pH mediante pHmetro y kit comercial.

La determinación del pH se llevó a cabo conforme dos formas, la medición con un potenciómetro, una por medio del kit comercial Panda, misma con la que se determinó la concentración de cloro residual.

En la tabla 7 se muestran los datos promedio de cada etapa en cada toma, tanto por instrumento como por kit comercial. Cabe señalar que, dado que se fijó la orden de aprovechar las mismas muestras para pH como para cloro residual, hay menos información para pH por kit, ya que el departamento de producción y operación nos proporcionó menos muestras para el uso del kit, que al personal que midió por potenciómetro.



Tabla 7. pH por potenciómetro y kit Panda, valores promedio.

Determinación de pH.										
Etapa	Número de Toma									
	1		2		3		4		5	
	Pot.	Kit Panda	Pot.	Kit Panda	Pot.	Kit Panda	Pot.	Kit Panda	Pot.	Kit Panda
0	8.3700	No analizado	7.9300	No analizado	8.1200	8.2000	7.2800	7.8000	7.3267	8.0667
1	8.6333	8.2000	8.1367	8.2000	8.2700	8.2000	7.7233	8.0667	7.6067	8.0667
2	8.4833	8.2000	8.1400	8.2000	8.1867	8.2000	7.7167	8.1333	7.5767	8.1333
3	8.3867	No analizado	8.1733	No analizado	8.1300	No analizado	7.5000	No analizado	7.6100	No analizado
4	8.0667	No analizado	7.3500	7.2000	8.1567	8.1333	7.6100	8.0000	7.4700	7.8000

En las figuras 18a, 18b, 19, se muestran los resultados gráficos, se optó por representarlos de manera clásica y con gráfico de barras.

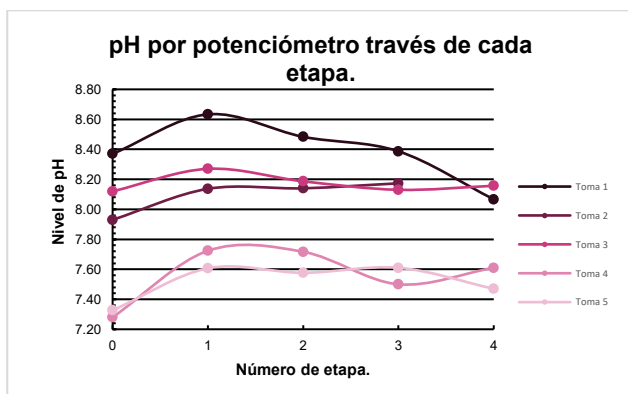


Figura 18a. comportamiento del pH representado con gráfico de dispersión, medido con potenciómetro.

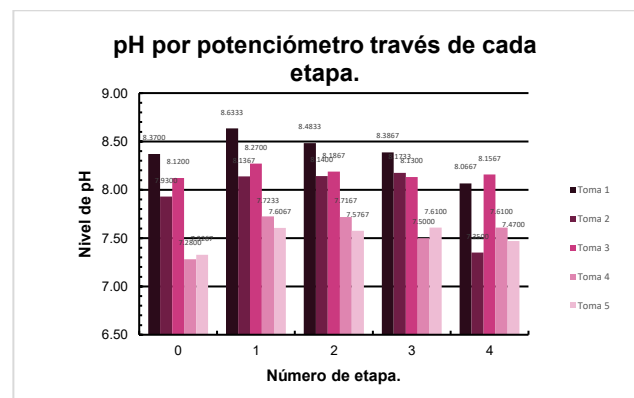


Figura 18b. comportamiento del pH representado con gráfico de barras, medido con potenciómetro.

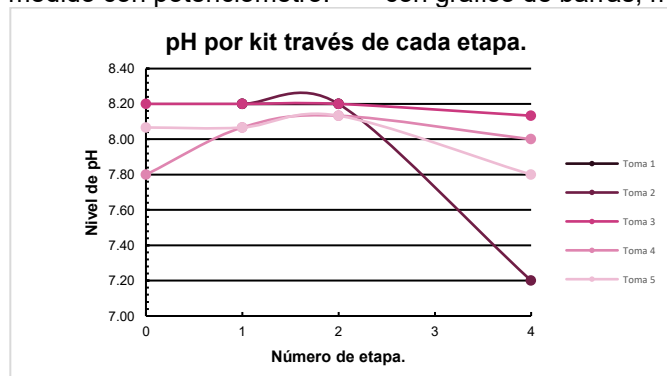


Figura 19. comportamiento del pH representado con gráfico de dispersión, determinado con kit.

En la figura 20a y 20b se representan los comportamientos, pero evolucionado en cada toma, y en la figura 21a y 21b el comportamiento comparado para toma y etapa.

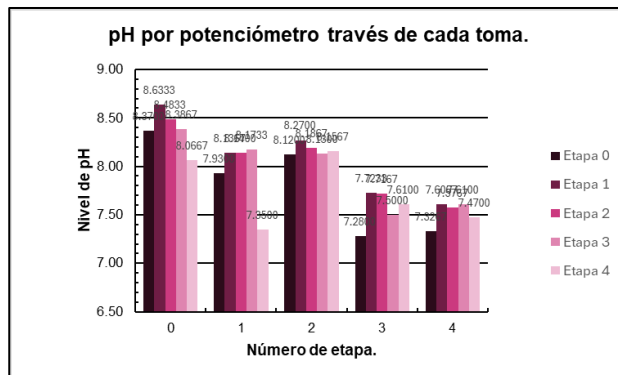


Figura 20a. Comportamiento del pH a través del tiempo para cada etapa, medido con potenciómetro.

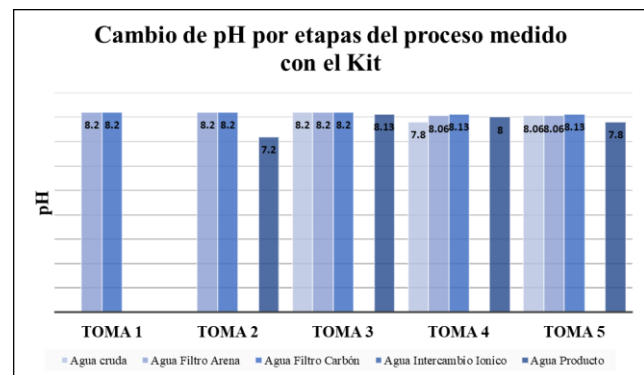


Figura 20b. Comportamiento del pH a través del tiempo para cada etapa, determinado mediante el kit.

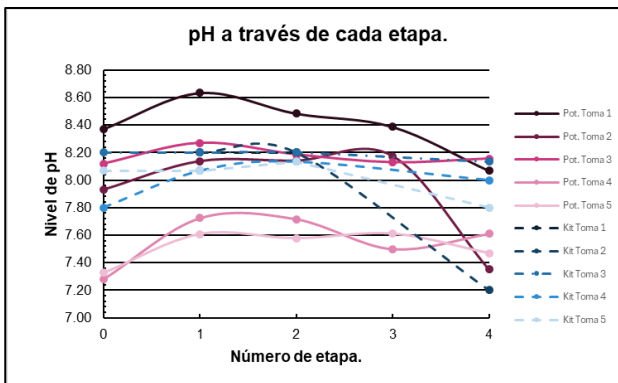


Figura 21a. Comportamiento del pH a través del tiempo para cada etapa, medido con potenciómetro.

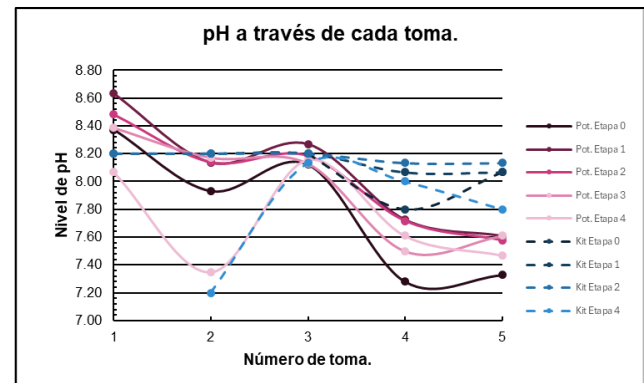


Figura 21b. Comportamiento del pH a través del tiempo para cada etapa, determinado mediante el kit.

Determinación de cloro residual mediante kit comercial.

La diferencia fundamental entre la determinación de cloro residual (Cl_2) y la de cloruros en agua se basa en la naturaleza química de las especies que se están midiendo: el cloro residual se refiere típicamente a especies oxidantes utilizadas para la desinfección, mientras que los cloruros son iones estables (aniones Cl^-) que contribuyen a la salinidad y conductividad del agua.

Tabla 8. Diferencia entre cloros y cloruros, su función y cuantificación.

Parámetro.	Especie química.	Función en el agua.	Método de medición.
Cloruros.	Cl^- (ion cloruro).	Es un contaminante natural o residual (sales disueltas). No tiene función desinfectante.	Titulación de Mohr (Técnica argentométrica).



Cloro.	Cl_2 o Cl residual.	Es el desinfectante activo ($HOCl, OCl^-$). Se añade para matar patógenos.	Kits colorimétricos (DPD, Ortotolidina), o titulaciones yodométricas.
---------------	-------------------------	--	---

(Harris, 2016; AQUAClyva, s.f.).

Como se vio en la figura 5, se utilizó el kit Panda, el mismo que intervino para medir pH por kit comercial, el resumen de resultados se apreciaba en la tabla 9.

Tabla 9. Determinación de cloro residual por kit comercial Panda.

Determinación de cloro residual					
	Número de Toma				
Etapas	1	2	3	4	5
0	No analizado	No analizado	0.3333	0.3667	0.4000
1	0.3000	0.3000	0.3667	0.4000	0.3667
2	0.3000	0.3000	0.3667	0.3333	0.3333
3	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado
4	No analizado	0.1667	0.2333	0.2667	0.2333

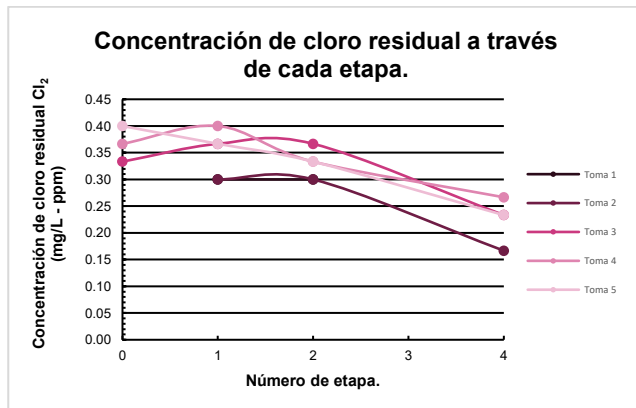


Figura 22. Concentración de cloro residual a través de cada etapa.

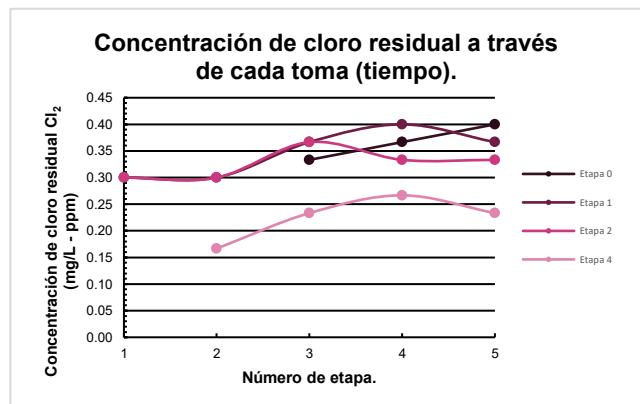


Figura 23. Concentración de cloro residual conforme pasaba el tiempo.

En las figuras 22 y 23 aparecen los comportamientos dependientes del tiempo, y podemos ver una anomalía, el aumento del cloro residual a partir de que existe la recirculación e incluso antes, pero analizando por etapa vemos siempre una tendencia a la baja.

Determinación de cloruros mediante técnicas analíticas.

Para esta prueba se utilizó la técnica argentométrica de Mohr, donde el titulante fue nitrato de plata con una normalidad de 0.01 N, y el indicador fue cromato de potasio, la fórmula para calcular la concentración en mg/L que equivalen a ppm es:



$$[Cl^{-}(mg/L)] = \frac{(V_A - V_B)(N_{titulante})(P.E.)}{V_{muestra}} \left[\frac{1000 \text{ mg}}{1 \text{ g}} \right]$$

Ecuación 1.

donde:

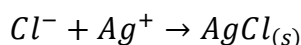
- V_A es el volumen de $AgNO_3$ gastado en la muestra (L).
- V_B es el volumen de $AgNO_3$ gastado en el blanco (si se usó) (L).
- $N_{titulante}$ es la normalidad del titulante (eq/L).
- $P.E.$ es el peso equivalente del Cl^{-} (g/eq).
- $V_{muestra}$ es el volumen de la muestra (L).

Para el caso de cloruros, el peso equivalente viene de:

$$P.E. = \frac{\text{Peso molecular}}{\text{Valencia}}$$

Ecuación 2.

La reacción que se da en la titulación es:



- El ion cloro tiene una valencia de 1.
- El ion plata tiene una valencia de 1.

$$P.E._{Cl} = \frac{35.4521 \frac{g}{mol}}{1 \frac{eq}{mol}} = 35.4521 \frac{g}{eq}$$

Al no usar blanco, obtuvimos una simplificación a la ecuación 3:

$$[Cl^{-}(mg/L)] = \frac{(V_A - V_B)(N_{titulante})(P.E.)}{V_{muestra}} \left[\frac{1000 \text{ mg}}{1 \text{ g}} \right] = \frac{(V_A) \left(0.01 \frac{eq}{L} \right) \left(35452.1 \frac{mg}{eq} \right)}{V_{muestra}}$$

Ecuación 3. Formula general para nuestro experimento.

Obteniéndose los siguientes resultados:

Determinación de cloruros					
	Número de Toma				
Etapas	1	2	3	4	5
0	22.9257	No analizado	31.9069	21.9803	51.4055
1	25.5255	28.3617	25.5255	26.9436	21.9803
2	19.1441	21.2713	24.8165	21.2713	25.5255
3	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado
4	No analizado	No analizado	24.8165	26.2346	60.2686

Los resultados describen un comportamiento como el de las figuras 24 y 25.

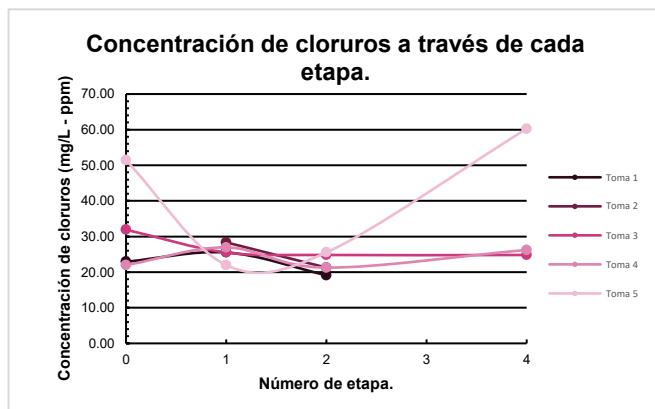


Figura 24. Evolución de la concentración de cloruro en agua conforme pasaba por la planta.

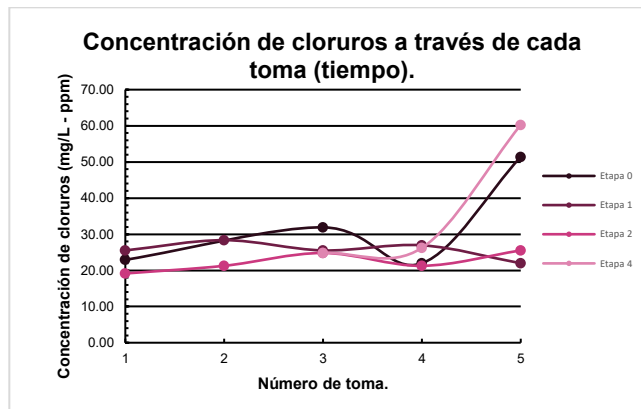


Figura 25. Evolución de la concentración de cloro residual conforme pasaba el tiempo por etapa.

En paralelo con la prueba de cloruros, se realizó la prueba de dureza del agua mediante la técnica complejométrica del EDTA.

Determinación de la dureza mediante valoración con EDTA analítica.

Se puede determinar la dureza total de la siguiente manera:

$$\text{Dureza total expresada como CaCO}_3 \text{ (mg/L)} = \frac{(A - B)(C)(1000)}{D}$$

Ecuación 4.

donde:

- A son los mL de EDTA gastados en la titulación en la muestra.
- B son los mL de EDTA gastados en la titulación en el blanco (si fue utilizado).
- C son los mg de CaCO₃ equivalentes a 1 mL de EDTA.
- D son los mL de muestra.

También se puede determinar la dureza como ppm CaCO₃:

Se calcula la Molaridad del CaCO₃

$$M \text{ CaCO}_3 = \frac{(L \text{ EDTA})(M \text{ EDTA})}{L \text{ muestra}}$$

Ecuación 5.

Enseguida se calculan las ppm del CaCO₃

$$\text{ppm} = (M) \left(X \frac{g}{mol} \right) (1000)$$

Ecuación 6.

*Peso molecular del CaCO₃= 100.087 g/mol

Y a partir de esto, se calculan las ppm del CaCO₃ en cada una de las muestras:

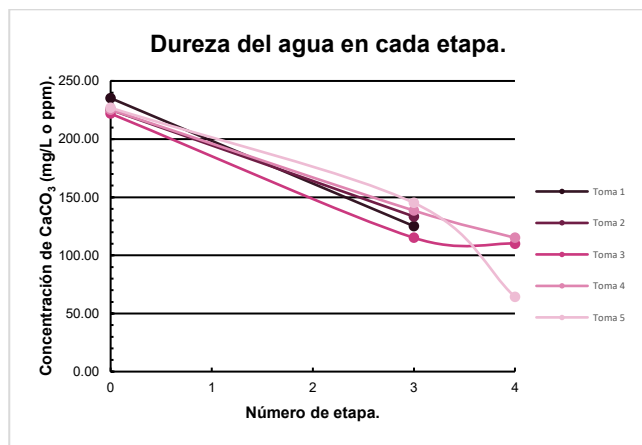


Figura 26. Comportamiento de la dureza del agua conforme avanza en la planta, para cada toma.

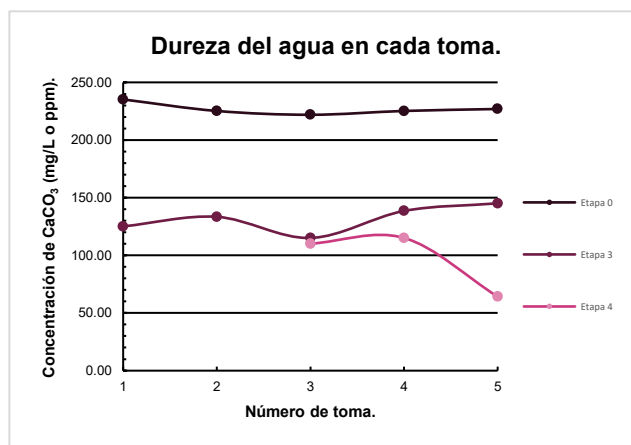


Figura 27. Comportamiento de la dureza del agua conforme avanza en la planta, para cada etapa.

Análisis de la conductividad eléctrica.

La conductividad eléctrica del agua refleja la concentración total de iones disueltos y constituye un parámetro clave para evaluar la calidad y pureza del agua en procesos de potabilización. El agua pura presenta una conductividad extremadamente baja ($< 1 \mu\text{S}/\text{cm}$), pero la presencia de sales iónicas como cloruros, sulfatos, sodio o calcio incrementa su capacidad de transportar corriente eléctrica (Karimzadeh, 2017).

En la planta de tratamiento de agua de la UPIIG, las mediciones iniciales de conductividad registraron $548.33 \mu\text{S}/\text{cm}$ a $277.56 \mu\text{S}/\text{cm}$ en las primeras dos etapas correspondientes al agua cruda y el filtro de arenas. Este rango elevado se asocia a la alta concentración de sales disueltas en el agua de alimentación, comúnmente originadas por la disolución de minerales en la red de distribución, así como, al final la alimentación sufre de recirculación por parte de agua de rechazo proveniente de la ósmosis inversa (Thirumalini & Joseph, 2009).

Los filtros de arena, al ser sistemas de retención física de partículas suspendidas, no modifican significativamente la concentración de iones, por lo que el cambio observado se atribuye principalmente a la sedimentación y no a procesos de desionización (Crittenden *et al.*, 2012).

En la etapa de ósmosis inversa, la conductividad descendió drásticamente hasta valores de $7.74 \mu\text{S}/\text{cm}$ a $8.40 \mu\text{S}/\text{cm}$ en el agua producto, lo que evidencia una eliminación efectiva de iones. La membrana semipermeable del sistema de ósmosis actúa como barrera molecular, permitiendo el paso del agua, pero reteniendo sales, coloides y compuestos disueltos de bajo peso molecular (Lazarenko *et al.*, 2022).

Lo único que no hemos podido explicar es por qué también cayó la conductividad en la etapa 0, a partir de la recirculación este valor cae de golpe, teóricamente el agua de rechazo de la ósmosis inversa es un concentrado de sales y minerales que no pudieron pasar por la membrana, por lo tanto, su conductividad es muy alta (Baker, 2004), si esta agua se recircula y se mezcla con el agua de alimentación (Etapa 0), la conductividad de la alimentación debería aumentar progresivamente, no disminuir, podríamos suponer un trabajo demasiado eficiente

del filtro de intercambio iónico, pero gráficamente se evidencia un cambio poco notorio (figura 16), incluso podemos ver que la conductividad incrementa en todos los casos dentro del triple filtro, y cae tras la ósmosis inversa.

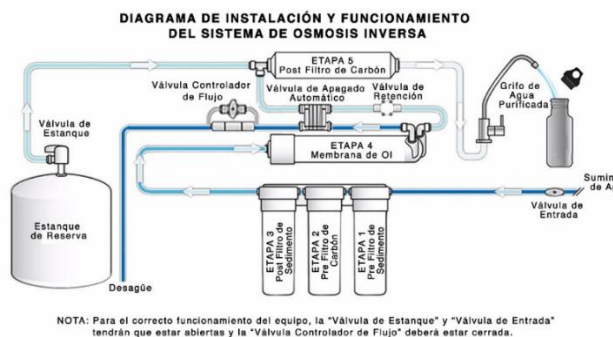


Figura 28. Ejemplo de planta purificadora de agua.

Observando la figura 28, y comparándola con la figura 4 donde se muestra el sistema, nos damos cuenta de que, en lugar de tener un desagüe típico como la mayoría de las plantas, tenemos una recirculación, que justamente existe para un mejor aprovechamiento de la infraestructura. Aunque podríamos imaginar que es un error en la medición, es improbable, un error de medición del instrumento suele ser aleatorio o inconsistente. Sin embargo, nuestros datos muestran que a partir de la Toma 3, los valores de conductividad no solo bajan drásticamente, sino que se mantienen consistentemente bajos y estables en las Tomas 4 y 5 (todos entre 7.7 y 9.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$), si el conductímetro estuviera fallando, sería raro que fallara de la misma manera en mediciones sucesivas y en muestras de diferentes etapas.

Hipótesis del lavado.

Al iniciar la práctica, todo el circuito (tuberías, tanques y carcassas de los filtros) está lleno con el agua "cruda" original (la que proporciona Guanajuato Puerto Interior), que tiene una alta conductividad. Durante las primeras tomas, estás midiendo principalmente esta agua inicial. Para la toma 3, la bomba ha impulsado suficiente agua nueva a través del sistema como para que el agua purificada de baja conductividad (producida por la ósmosis inversa) haya desplazado casi por completo el volumen original de agua cruda, el sistema se ha "purgado", y a partir de la toma 4, el agua que circula y se muestrea en todas las etapas es predominantemente el agua de baja conductividad que la propia planta está procesando en un ciclo más estable.

El problema con esta hipótesis es que el agua que se encontraba en el circuito debe ser de la misma calidad que el agua cruda, entonces como mucho, podríamos culpar de los valores iniciales a sales que se han ido depositando en el circuito y pudieran ser arrastradas por la potencia de flujo del agua.

En todo caso, se recomendaría hacer una segunda experimentación, una con recirculación y otra sin recirculación para evaluar los efectos de esta operación.



Rango óptimo de conductividad eléctrica.

Varios organismos competentes, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, ofrecen pautas que ayudan a definir un rango óptimo de conductividad eléctrica para el agua de consumo humano.

Dado que la conductividad eléctrica está directamente relacionada con los SDT (Sólidos Disueltos Totales) (WHO, 2022), esto se traduce en los siguientes rangos:

- Excelente (ideal para el consumo): por debajo de $800 \mu\text{S}/\text{cm}$, este nivel corresponde a un agua de buen sabor, sin gustos salados o minerales perceptibles.
- Aceptable para el consumo: hasta aproximadamente $1,500 \mu\text{S}/\text{cm}$, en los Estados Unidos, la mayoría del agua potable se encuentra en el rango de 50 a $1,500 \mu\text{S}/\text{cm}$.

(EPA, s.f.; WHO, 2022).

pH: rango óptimo y análisis del resultado.

Los resultados experimentales muestran que el pH de las muestras analizadas se mantuvo dentro del intervalo de 7.2 a 8.2 con el kit comercial, valores que cumplen con los límites establecidos por la NOM-127-SSA1-2021, la cual señala que el rango permitido para agua destinada a uso y consumo humano debe situarse entre 6.5 y 8.5 (Secretaría de Salud, 2021). Este comportamiento confirma que el proceso de tratamiento aplicado fue eficaz para conservar el equilibrio ácido-base del agua tratada, asegurando condiciones químicas adecuadas para su potabilización y consumo seguro.

El parámetro de pH representa la medida de la intensidad de acidez o alcalinidad de una disolución, aunque no indica directamente la cantidad de compuestos ácidos o básicos presentes, sino la fuerza relativa de estos iones en el medio (García de la Fuente, 2013).

De acuerdo con esta clasificación, el agua se considera ácida cuando presenta valores de pH entre 0 y 7, neutra cuando su pH es igual a 7 y alcalina cuando se encuentra entre 7 y 14. En el caso del presente estudio, el agua producto mostró un valor promedio aproximado de 7.32 - 7.47 con el potenciómetro y de 7.8 con el kit panda, lo que la ubica dentro de un rango ligeramente básico o alcalino, coherente con un tratamiento estable y adecuado para el consumo humano.

En la etapa del filtro suavizador se esperaría un cambio en el pH. Las resinas de intercambio iónico que se usan para ablandar el agua intercambian iones de calcio Ca^{2+} y magnesio Mg^{2+} por iones de sodio Na^{+} , este proceso puede afectar el equilibrio carbonato-bicarbonato del agua. Al eliminar el calcio, se previene la precipitación de carbonato de calcio CaCO_3 , lo que puede liberar iones CO_3^{2-} y causar un ligero aumento en el pH, haciéndolo más alcalino. Los datos del potenciómetro en Tabla 7 muestran que el pH se mantiene estable y alcalino en esta fase. El cambio en el agua producto es más adecuado, aunque se esperaría una caída mayor.

Importancia del pH en el agua.

El pH del agua es un factor crítico que influye en una gran variedad de procesos.



(típicamente entre 0.2 y 1.5 mg/L) para evitar la proliferación de microorganismos en la red de tuberías.

El kit comercial Panda utiliza un rango de 0.3 a 3 mg/L, un kit típico para piscinas, por lo que indica en el testigo que el rango ideal es de 1 a 1.5 mg/L (o ppm).

Comportamiento y presencia de cloro residual y cloruros.

En la alimentación (figura 22) se observa una concentración inicial de cloro libre (entre 0.2 y 0.4 ppm), lo que confirma lo discutido, el agua cruda es agua pre-tratada de la red de Puerto Interior, la cual contiene cloro para mantenerla desinfectada. El filtro de arenas (Etapa 1) no afecta esta concentración, lo cual es normal.

La ligera variación entre las "tomas" es normal y refleja las fluctuaciones de la red de suministro municipal, además que también influye el factor humano, pues es una técnica semicuantitativa, depende de la percepción del operador.

- Es normal que la concentración después del filtro de carbón activado caiga, esto demuestra que el carbón está cumpliendo su función catalítica de decoloración (Baker, 2004), sin embargo, se esperaría que la concentración cayera mucho, mucho más, esto sugeriría una posible saturación o agotamiento del lecho de carbón activado.
- La ósmosis inversa remueve parcialmente el cloro, pero no es su función principal, la ósmosis inversa NO es un método efectivo ni diseñado para remover cloro
 - Debido a su pequeño tamaño y falta de carga, el Ácido Hipocloroso puede pasar a través de los poros de la membrana de poliamida con relativa facilidad. No es repelido eficientemente.

Mientras tanto, en la figura 23 podemos observar que:

- La etapa 0 va aumentando con el tiempo.
- La etapa 1 sufre un pequeño incremento, aunque cerca del tiempo 4 cae para mantenerse entre 0.35 y 0.4 mg/L.
- La etapa 2 tiene un pequeño incremento con el tiempo, preocupante ya que se trata de la salida del filtro de C.A.
- La etapa 4 también mantuvo un crecimiento.

Esto nos dice dos cosas, que hay un problema real en el filtro de carbón activado, que se sigue perjudicando a la membrana de ósmosis inversa que poco o nada logra hacer, y que con el tiempo se van acumulando estos cloros residuales, algunos del flujo de rechazo de tomas anteriores.

Vale la pena seguir recordando que el valor depende de lo que se observa comparando el color con el testigo, por lo que factores como el mezclado, la hora del día, la perspectiva y la sensibilidad a los colores del operador influyen.

Centrándonos en los comportamientos de cloruros (figuras 24 y 25), podemos decir que el aumento de cloruros en la Etapa 4 (producto) es una evidencia contundente de que la



membrana de Ósmosis Inversa está fallando. Una OI funcionando correctamente debería rechazar >95% de los cloruros, dando valores cercanos a 0-5 mg/L en el producto.

El caso de la toma 5 resulta muy estrepitoso, pues es notorio un incremento gigante en el agua producto, si bien es una tendencia que ya tenía desde tomas anteriores, era un efecto leve, podría ser un error en el método analítico con la técnica de Mohr, entonces, vale la pena descartar a la toma 5, pero es relativo, y la figura 25 lo comprueba, viendo por tomas, parece tener más relación con un detalle en la ósmosis inversa, a uno en general, aunque resulta curioso que se mantenga disparada la concentración en la alimentación, ya que los iones deberían tener dos posibles destinos:

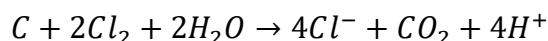
- Flujo de rechazo que se recircula e incrementa el valor en etapa 0.
- Flujo que entra a UV y ozono, que incrementa el valor del agua producto (etapa 4).

La toma 5 es un desastre general, pero hay un equipo que no se analizó, el intercambio iónico (suavizador).

Por el lado bueno, durante la etapa 2 (filtro de carbón activado), la concentración de cloruros aumenta ligeramente en esta etapa. Esto se debe a que el cloro residual que se elimina es convertido químicamente en más iones cloruro, por lo tanto, mientras el desinfectante desaparece, la cantidad de sal (cloruro) disuelta en el agua se incrementa, aunque esto ocurre muy levemente, lo que refuerza la sugerencia de darle regeneración al filtro de carbón activado, puesto que no funciona óptimamente.

El carbón activado no solo adsorbe físicamente el cloro libre, sino que actúa como un agente reductor, facilitando una reacción de oxidación-reducción (redox). En esta reacción, el carbono (C) de la superficie del filtro se oxida, mientras que el cloro (Cl) del ácido hipocloroso (HClO) o del ion hipoclorito (ClO⁻) se reduce.

La reacción química general simplificada es la siguiente:



Ecuación Q6.

La base científica de este proceso está bien documentada en la literatura de ingeniería ambiental y química del agua:

- Según Crittenden *et al.* (2012), en su texto fundamental sobre el tratamiento de agua, explican:

"El cloro libre (Cl₂, HOCl, OCl⁻) reacciona con el carbón activado para producir iones cloruro (Cl⁻). La reacción de descomposición catalítica es una reacción de superficie que convierte el cloro libre en cloruro". (p. 1261).

Esta cita subraya que el proceso no es una simple adsorción, sino una reacción catalítica en la superficie que resulta directamente en la formación de cloruro.

- Snoeyink & Summers (1999) detallan el mecanismo en su capítulo sobre carbón activado:



"La reacción entre el carbón y el cloro libre en agua puede ser representada de manera simplificada por: $C * + HOCl \rightarrow CO + H^+ + Cl^-$, donde C representa un sitio activo en la superficie del carbón. Esta reacción convierte el cloro activo ($HOCl$) en el ion inerte cloruro (Cl^-)". (p. 13.8).

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2022), también reconoce este fenómeno. En sus "Guías para la calidad del agua potable", señala que los filtros de carbón activado granular (CAG) son efectivos para eliminar el cloro libre y que este proceso genera cloruros, aunque aclara que las concentraciones resultantes generalmente no son motivo de preocupación para la salud, ya que el cloruro es un componente natural del agua.

Al eliminar la toma 5 nos queda un gráfico donde todo lo anterior se observa mejor. El agua entra dentro de la Norma, como en conductividad eléctrica

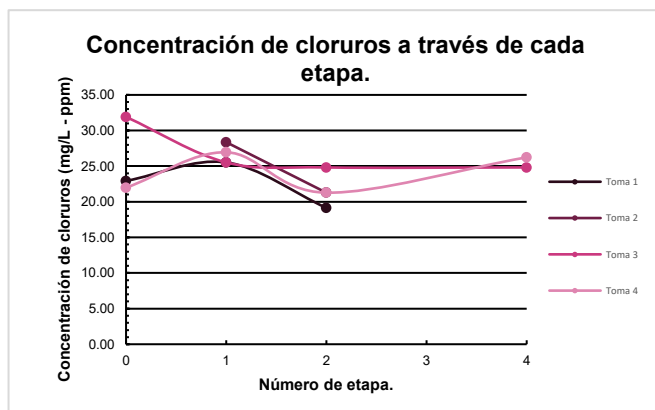


Figura 30. Evolución de la concentración de cloruro en agua conforme pasaba por la planta para las tomas 1, 2, 3 y 4.

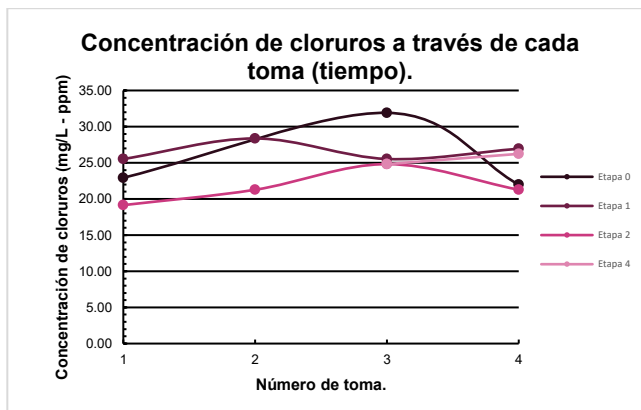


Figura 31. Evolución de la concentración de cloro residual conforme pasaba el tiempo (del 1 al 4) por etapa.

Con las anteriores figuras, es más preciso pensar que el aumento se debe al agua de rechazo que se recircula, y sobre todo a la eliminación de cloro residual, sin embargo, para mayor precisión se recomienda volver a realizar el experimento.

Medición con kit comercial Panda con Ortotolidina.

Como se mencionó con anterioridad la ortotolidina (3,3'-dimetilbencidina) actúa como un agente reductor. En presencia de cloro libre ($HClO$, ClO^-), se oxida, produciendo un complejo de color amarillo a ámbar. La intensidad de este color, que se compara visualmente con una escala de vidrio o plástico, es proporcional a la concentración de cloro residual.

Falta de especificidad.

La ortotolidina reacciona no solo con el cloro libre, sino con cualquier agente oxidante fuerte presente en el agua, Hierro (Fe^{3+}) y Manganeseo (Mn^{4+}/Mn^{7+}) oxidados, nitritos (NO_2^-), ozono (O_3), y otros halógenos como bromo (Br_2) pueden producir falsos positivos o sobrestimar la concentración de cloro de manera significativa (APHA, 2017). Un agua que no ha sido clorada, pero que contiene altos niveles de hierro, puede dar la apariencia de tener cloro residual, esto



es extremadamente peligroso desde el punto de vista de la salud pública, ya que se puede asumir erróneamente que el agua está desinfectada.

Baja sensibilidad.

La sensibilidad de un kit visual como el Panda es inherentemente baja, la resolución está limitada por la capacidad del ojo humano para discriminar entre tonos de color en una escala. Diferenciar entre 0.1 mg/L y 0.3 mg/L, por ejemplo, es altamente subjetivo y depende de la iluminación y la percepción del operador, un ejemplo se muestra en la figura 32.

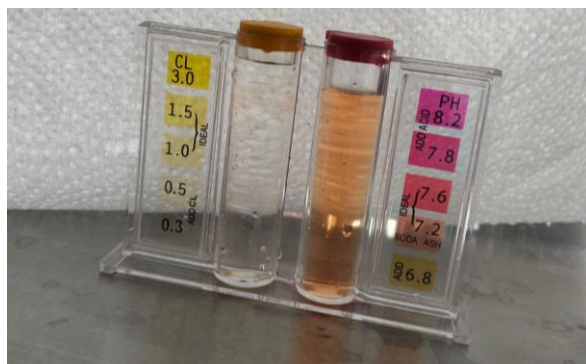


Figura 32. Visualización de cloro residual y pH con el kit Panda.

Según Standard Methods (APHA, 2017), el método DPD (N,N-dietil-p-fenilendiamina) es el estándar para aguas potables, ya que es más específico y puede usarse en fotómetros para obtener resultados cuantitativos precisos. El método de ortotolidina fue retirado de los métodos estándar hace décadas debido a sus problemas.

Ortotolidina carcinógena.

La ortotolidina es un compuesto clasificado como cancerígeno (Grupo 1 según la IARC, es decir, carcinógeno para los humanos). Su manipulación, incluso en forma de tabletas o reactivos preparados, representa un riesgo innecesario para la salud del operador, especialmente considerando que existen alternativas más seguras como el DPD (Bureau of Indian Standards, 2003; IARC Monographs, 2012).

No es adecuado para el monitoreo regulatorio o para garantizar la seguridad del agua para consumo humano.

Medición de cloruros con la técnica de Mohr.

Es un método titrimétrico (volumétrico) donde se agrega nitrato de plata ($AgNO_3$) a la muestra. Los iones plata (Ag^+) reaccionan cuantitativamente con los iones cloruro (Cl^-) para formar un precipitado de cloruro de plata ($AgCl$). Cuando todo el Cl^- ha precipitado, el exceso de Ag^+ reacciona con el indicador de cromato de potasio (K_2CrO_4) para formar un precipitado de color rojo ladrillo (cromato de plata, Ag_2CrO_4), señalando el punto final de la titulación (Harris, 2006).

Condiciones de operación.

El método de Mohr solo es confiable en un rango de pH muy estrecho, entre 7 y 10 (idealmente 8-9), en pH ácido, el cromato (CrO_4^{2-}) se convierte en dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$), que no forma un precipitado rojo con la plata, en pH muy alcalino, el ion plata puede precipitar como óxido de



plata (Ag_2O) (Sawyer, McCarty & Parkin, 2003), esto implica que casi siempre es necesario ajustar el pH de la muestra, lo que añade un paso crítico donde se pueden introducir errores, algo que ya en la práctica no se logró hacer constantemente debido a la rapidez que requeríamos para determinar triplicados a tiempo y mantenerse en tiempo correcto con la producción del departamento de operación.

Interferencia y sensibilidad en la técnica de Mohr.

El método no es específico para cloruros, otros aniones que forman precipitados con la plata interfieren:

- Bromuros (Br^-) y Yoduros (I^-): se titulan junto con los cloruros, dando resultados falsamente altos.
- Sulfuros (S^{2-}) y Cianuros (CN^-): forman complejos estables con Ag^+ e interfieren.
- Iones Fosfato (PO_4^{3-}): en altas concentraciones pueden interferir.

La presencia de color o turbidez significativa en la muestra puede enmascarar el punto final visual.

La sensibilidad del método de Mohr es moderada. Es adecuado para aguas con concentraciones de cloruro superiores a 5-10 mg/L. Para aguas de muy baja salinidad, no es el método más preciso. Su precisión depende casi por completo de la habilidad del analista para detectar consistentemente el punto final del color. La transición al rojo ladrillo no siempre es nítida, lo que introduce un error subjetivo (Skoog *et al.*, 2015).

Métodos alternativos como la cromatografía iónica o la titulación potenciométrica con un electrodo selectivo de iones son mucho más sensibles, específicos y precisos, pero requieren equipamiento costoso (APHA, 2017).

Normativa para cloros y cloruros.

De acuerdo con la NOM-127-SSA1-2021, el parámetro para cloruros en este caso se define desde el límite máximo permisible, que es de 250 miligramos por litro (mg/L), la norma como tal no establece un rango superior o inferior. La misma norma nos indica que la concentración de cloruros debe ir de 0.2 a 1.5 mg/L, lo que indica que ambas condiciones se cumplen.

Fundamento de la técnica del EDTA y tipo de dureza que se mide.

La determinación de la dureza del agua mediante la titulación con EDTA permitió analizar qué tan eficientes fueron las distintas etapas del sistema de tratamiento para eliminar los iones calcio (Ca^{2+}) y magnesio (Mg^{2+}), principales responsables de la dureza.

El EDTA es un ácido débil con gran capacidad para formar complejos estables con iones como Mg^{2+} y Ca^{2+} . La reacción también depende del pH del medio: los cationes tetravalentes se complejan mejor en condiciones muy ácidas, los trivalentes en medios ligeramente ácidos y los divalentes, como el calcio y el magnesio, en un ambiente básico. Para mantener estas condiciones, se empleó una solución amortiguadora de amoníaco e ion amonio, que mantiene el pH entre 8.2 y 10.2 y evita que el magnesio precipite como $Mg(OH)_2$ (Capote, Matute & Rojas, 2015).

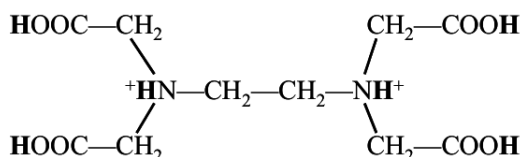


Figura 33. Estructura del EDTA. Los átomos de H ácidos se encuentran en negritas.

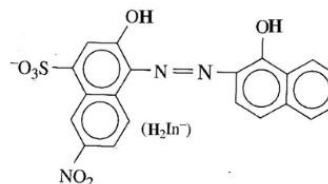


Figura 34. Indicador negro de Eriocromo T.

Imágenes tomadas de Universidad de Castilla-La Mancha (2004).

Durante la titulación se utilizó negro de eriocromo T actúa de la siguiente manera: en las etapas iniciales, los iones magnesio (Mg^{2+}) son desplazados del complejo de EDTA por los iones calcio (Ca^{2+}) y quedan libres para combinarse con el indicador, produciendo una coloración roja. Cuando todos los iones calcio han formado complejos con el EDTA, los iones magnesio liberados se vuelven a unir al EDTA, observándose el punto final mediante el viraje de color característico (Skoog *et al.*, 2015).

Hay dos tipos de dureza en el agua:

- Dureza temporal: está provocada por una combinación de iones de calcio e iones de bicarbonato en el agua. Puede eliminarse sin más que hervir el agua o añadiendo cal (hidróxido de calcio). La ebullición favorece la formación de carbonato a partir del bicarbonato y extrae el carbonato de calcio de la solución, obteniéndose agua más blanda tras su enfriamiento (UPIIG, s.f.).
- Dureza permanente: es una dureza (contenido mineral) que no puede eliminarse mediante ebullición del agua. Suele estar provocada por la presencia en el agua de sulfatos y/o cloruros de calcio y magnesio, aumentándose su solubilidad a medida que aumenta la temperatura del agua.

La dureza total es la suma de la dureza temporal y permanente (UPIIG, s.f.). La técnica complejométrica con EDTA es el método estándar para determinar la Dureza Total del agua. Reporta la suma de las concentraciones de todos los cationes divalentes que reaccionan, siendo el Calcio y el Magnesio los únicos significativos en la gran mayoría de los casos. Si se requiere conocer la contribución individual de cada catión, es necesario realizar una titulación específica para el Calcio a pH alto y calcular el Magnesio por diferencia.

Análisis de la evolución de la dureza en la práctica.

En los resultados se observó una disminución progresiva de la dureza conforme el agua avanzó en el tratamiento. El agua cruda mostró un valor promedio de 226.8 ppm de $CaCO_3$, considerado dentro del rango de agua dura, eso se puede deber posiblemente a la presencia de carbonatos, sulfatos y cloruros de calcio y magnesio provenientes de la disolución natural de minerales (Capote, Matute & Rojas, 2015). Después de pasar por el filtro de intercambio iónico, la dureza disminuyó notablemente a 131.4 ppm de $CaCO_3$, como resultado del intercambio de iones Ca^{2+} y Mg^{2+} por Na^+ , típico de las resinas catiónicas. Finalmente, el agua producto, tras la ósmosis inversa, presentó una dureza promedio de 64 ppm de $CaCO_3$, lo que



confirma la efectividad del proceso en la remoción de iones disueltos a través de la membrana semipermeable.

En la práctica, se notó que la cantidad de indicador influía en la apreciación visual del viraje: con una pizca pequeña, la disolución tomaba un tono rosado claro y el cambio a azul/morado era más evidente; en cambio, al agregar más indicador, los colores se volvían más intensos, aunque el punto de equivalencia no cambiaba.

En las muestras de agua producto, el viraje fue casi inmediato al color azul, lo que indica una dureza muy baja o prácticamente nula. Sin embargo, en algunas determinaciones fue necesario realizar la valoración completa para observar el cambio, lo que podría explicarse por la recirculación del sistema.

Normativa para la dureza del agua.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, que establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para uso y consumo humano, la dureza total (expresada como CaCO_3) no debe exceder los 500 mg/L. En este sentido, las muestras analizadas se encuentran muy por debajo de este límite, incluso desde la etapa inicial, por lo que se consideran aptas para consumo, aunque con diferentes grados de dureza.

Conclusiones.

La operación de la planta purificadora permitió comprender de forma integral las etapas fisicoquímicas involucradas en el tratamiento del agua y la importancia de cada unidad del tren de purificación. Los resultados mostraron que la conductividad eléctrica disminuyó de 548.3 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 8.4 $\mu\text{S}/\text{cm}$, la dureza total se redujo de 226.8 ppm a 64 ppm de CaCO_3 , y el pH se mantuvo entre 7.2 y 8.2. Cumpliendo con los límites establecidos por la NOM-127-SSA1-2021. Estos datos confirman que el intercambio iónico y la ósmosis inversa fueron las etapas más efectivas en la remoción de sales y minerales. Aunque se observó una disminución parcial del cloro residual, el proceso demostró ser eficiente para obtener agua de alta calidad y apta para consumo humano.



Cuestionario prelaboratorio.

1. ¿Cuál es la utilidad de una planta purificadora de agua en la industria?

Producir agua de alta pureza para diversos procesos y consumo, eliminando contaminantes, patógenos y residuos, garantizando la calidad y seguridad requeridas para la producción o el uso final (Ramón, 2024).

2. ¿Cuáles son las características fisicoquímicas y parámetros máximos del agua cruda para poder ser sometida a este tren de purificación?

Las características fisicoquímicas del agua cruda que se toma como fuente para un tren de purificación deben encontrarse dentro de ciertos límites establecidos por normas nacionales e internacionales (Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2020; y Organización Mundial de la Salud (OMS), (2022)) para evitar daños en los equipos y garantizar la eficiencia de los procesos de purificación.

Principales parámetros fisicoquímicos y los valores máximos recomendados para el agua cruda puedan ingresar al sistema de purificación:

Tabla 10. Características fisicoquímicas del agua cruda.

Parámetro.	Unidad.	Valor máximo recomendado antes del tratamiento.	Importancia / efecto.
Color aparente	Pt- Co	<15	Un color elevado indica materia orgánica o metales disueltos.
Turbidez	NTU	<5	Una turbidez alta obstruye los filtros y daña las membranas de osmosis inversa.
pH	-	6.5- 8.5	Valores fuera de este rango pueden corroer tuberías o reducir la eficiencia de la membrana.
Temperatura	°C	<30	Afecta la solubilidad de gases y el rendimiento del sistema.
Conductividad	µS/ cm	<1500	Directamente relacionada con los TDS; afecta la eficiencia del sistema.
Dureza total (CaCO ₃)	mg/L	<200	Evita incrustaciones en tuberías y membranas.
Materia orgánica (como COT o DQO)	mg/L	<3 COT o < 20 DQO	La materia orgánica puede favorecer el crecimiento bacteriano.
Coliformes totales	NMP/ 100 mL	0	Indican contaminación microbiológica.



Sólidos suspendidos totales	mg/L	<1000	Afecta el sabor y la presión osmótica en ósmosis inversa.
Hierro (Fe)	mg/L	<0.3	Provoca manchas, sabor metálico y ensuciamiento de membranas.
Manganeso (Mn)	mg/L	<0.1	Causa incrustaciones y coloración del agua.
Cloruros (Cl ⁻)	mg/L	<250	En exceso, pueden corroer los equipos metálicos.
Sulfatos (SO ₄ ²⁻)	mg/L	<250	En altas concentraciones causan sabor amargo y corrosión.
Nitratos (NO ₃ ⁻)	mg/L	<10 (como N)	Altas concentraciones son peligrosas para la salud (metahemoglobinemia).
Nitrógeno amoniacal	mg/L	0.50	

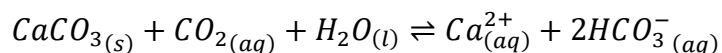
3. ¿Qué es el agua dura?

El agua dura contiene altas cantidades de minerales en forma de iones, especialmente los metales calcio y magnesio, que pueden precipitarse y causar problemas en los recipientes de conducción o almacenamiento de agua, como tuberías.

Tipos de agua dura.

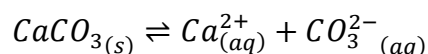
Los iones más comunes son los cationes metálicos calcio (Ca²⁺) y magnesio (Mg²⁺), aunque también se pueden encontrar hierro, aluminio y manganeso en ciertas zonas.

Agua dura temporal. Se compone principalmente de iones de calcio (Ca²⁺) y bicarbonato (HCO₃⁻). El calentamiento provoca que el ion bicarbonato en el agua dura temporal se descomponga en ion carbonato (CO₃⁻), dióxido de carbono (CO₂) y agua (H₂O). El ion carbonato resultante (CO₃⁻) puede entonces reaccionar con otros iones en la solución para formar compuestos insolubles, como CaCO₃ y MgCO₃. Las interacciones del ion carbonato en la solución también causan la conocida acumulación de minerales que se observa en los lados de las ollas utilizadas para hervir agua, un óxido conocido como "incrustaciones de caldera". El aumento de la temperatura del agua dura temporal, con la consiguiente descomposición del ion bicarbonato, significa un cambio en la ecuación de equilibrio (mostrada a continuación). La alta temperatura hace que el equilibrio se desplace hacia la izquierda, causando la precipitación de los reactivos iniciales.



Ecuación Q7.

Este desplazamiento es responsable de la incrustación blanca observada en los recipientes de ebullición descritos anteriormente, así como de los depósitos minerales que se acumulan en las tuberías de agua, lo que provoca ineficiencia e incluso explosiones por sobrecalentamiento. El CaCO_3 u otras incrustaciones no se disuelven completamente en el agua al enfriarse, ya que son relativamente insolubles, como lo demuestra su baja constante de solubilidad. Por esta razón, este tipo de agua dura es temporal, ya que la ebullición puede eliminar la dureza al desplazar los iones dañinos de la solución.



$$K_{(sp)} = 2.8 \times 10^{-9}$$

Ecuación Q8.

4. Explica el fenómeno de intercambio iónico dentro del equipo de purificación de agua.

Una forma de suavizar el agua es mediante un proceso llamado intercambio iónico. Durante este proceso, los iones no deseados se intercambian por iones más tolerables. En muchos casos, es deseable reemplazar los iones del agua dura, como Ca^{2+} y Mg^{2+} , por iones más tolerables, como Na^+ . Para ello, el agua dura se conduce a través de una columna de zeolita o resina, que fija los iones no deseados a su superficie y libera los iones más tolerables. En este proceso, los iones del agua dura se convierten en iones "fijos" debido a su adhesión a la resina. Estos iones fijos desplazan a los iones deseados (Na^+), ahora denominados contraiones, de la columna, intercambiando así los iones presentes en el agua. Este proceso se ilustra en la Figura 35.

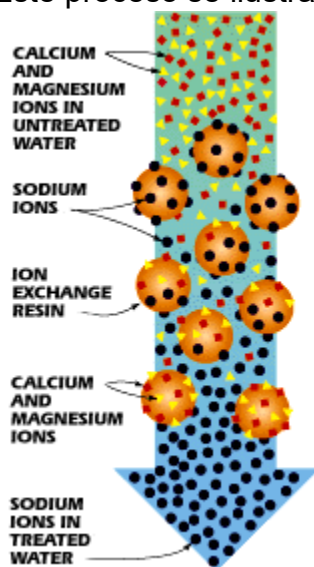


Figura 35. Ilustración del intercambio iónico tomado de Libretexts (2023).



Este proceso tiene la desventaja de aumentar el contenido de sodio del agua potable, lo que podría ser potencialmente peligroso para la salud de las personas con dietas restringidas en sodio.

5. Explica las características que permiten al carbón activado ser funcional en este proceso.

El carbón activado es funcional en el tratamiento de agua gracias a su altísima porosidad y gran superficie, lo que le permite adsorber (atrapar) impurezas y contaminantes. Su capacidad de adsorción le permite eliminar compuestos orgánicos, cloro, pesticidas, malos olores, sabores y sustancias que afectan el color del agua (Medina González & Manrique-Abril, 2018).

6. ¿A qué se refiere el término de suavización del agua?

Se refiere al proceso de eliminar o reducir los minerales, principalmente calcio y magnesio, que causan la dureza del agua. Este proceso se realiza a menudo mediante una técnica llamada intercambio iónico, donde los iones de calcio y magnesio son reemplazados por iones de sodio o potasio.

Cuestionario postlaboratorio

1. Clasifica el tipo de agua según los resultados que se obtuvieron para los tres tipos de muestra.

De acuerdo con los resultados de dureza total expresada como CaCO_3 , el agua cruda presenta un valor promedio de 226.8 ppm, el agua tras el filtro de intercambio iónico 131.4 ppm y el agua producto final 64 ppm.

Según la clasificación del manual de prácticas de bioseparaciones (tabla 1), estos valores corresponden a:

- Agua cruda: dura (151-300 ppm).
- Agua tras el intercambio iónico: media (76-150 ppm).
- Agua producto: suave (16-75 ppm).

2. Verifica de acuerdo con las normas mexicanas si alguna muestra es apta para consumo humano.

Con base en la NOM-127- SSA1- 2021, los parámetros fisicoquímicos del agua producto cumplen con los límites establecidos para consumo humano:

- Conductividad eléctrica: 8.4 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (<1500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ permitido).
- pH: entre 7.2 y 8.2 (rango permitido 6.5-8.5).
- Dureza total: 64 ppm de CaCO_3 (<500 ppm permitido).
- Cloro residual: entre 0.2 y 0.4 mg/L (rango recomendado 0.2-1.5 mg/L).



3. ¿El agua proveniente de osmosis inversa puede consumirse? De no ser así, explique los pasos necesarios.

El agua obtenida por osmosis inversa si puede consumirse, ya que el proceso elimina sales, algunos microorganismo y partículas, alcanzando una alta pureza. No obstante, debido a que el agua resultante presenta muy baja mineralización, en algunos casos puede requerir remineralización o ajuste del pH para mejorar su sabor y aportar minerales esenciales (como calcio o magnesio) antes del envasado o distribución.

4. Describa que sucede con las especies moleculares del agua en cada operación unitaria del tren de purificación.

- Filtro de arena: elimina sólidos suspendidos (arcillas, sedimentos y partículas coloides) mediante un proceso físico de retención mecánica.
- Filtro de carbón activado: absorbe compuestos orgánicos, cloro libre, olores y color, reduciendo contaminantes disueltos en fase molecular.
- Filtro de intercambio iónico: reemplaza los iones Ca^{2+} y Mg^{2+} por Na^+ , reduciendo la dureza del agua.
- Osmosis inversa: retiene iones, sales, virus y moléculas pequeñas, permitiendo el paso casi exclusivo de H_2O a través de la membrana semipermeable.
- Luz ultravioleta: inactiva microorganismos al dañar su material genético mediante radiación UV- C, sin alterar la composición química del agua.
- Ozono: oxida compuestos orgánicos residuales y microorganismos, complementando la desinfección sin dejar subproductos tóxicos.



Referencias.

1. APHA, AWWA, WEF. (2017). *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (23rd ed.). American Public Health Association.
2. AQUAClyva. (s. f.). ¿Qué es una planta purificadora de agua y cómo funciona? AQUAClyva. <https://aquaclyva.mx/que-es-una-planta-purificadora-de-agua-y-como-funciona/>
3. Baker, R. W. (2004). *Membrane technology and applications* (2ª ed.). John Wiley & Sons.
4. Bureau of Indian Standards. (2003). *IS 3025 (Part 10): Methods of Sampling and Test for Water and Wastewater: Chlorine Demand*. (Nota: Incluye una advertencia explícita sobre la carcinogenicidad de la orto-tolidina).
5. Capote, T. J., Matute, S. B., & Rojas, J. R. (2015). Determinación de la dureza total en agua con EDTA empleando una solución amortiguadora inodora de borato. *Revista del Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"*, 46(1–2).
6. CONAGUA (2020). Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Silao-Romita (1110), Estado de Guanajuato.
7. Creus Solé, A. (2011). *Instrumentación industrial* (8ª ed.). Alfaomega.
8. Crittenden, J. C., Rhodes Trussell, R., Hand, D. W., Howe, K. J., & Tchobanoglous, G. (2012). *MWH's water treatment: Principles and design* (3a ed.). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118131473>.
9. Foust, A. S., Wenzel, L. A., Clump, C. W., Andersen, L. B., & Maus, L. (1987). *Principios de operaciones unitarias* (2ª ed., trad. Francisco Torres Roldán). CECSA.
10. García de la Fuente, M. E. (2013). *Tratamiento de aguas: Fundamentos, diseño y aplicaciones*. Madrid, España: Editorial Díaz de Santos. ISBN 978-84-9052-039-3
11. Geankoplis, C. J. (2006). *Procesos de transporte y principios de procesos de separación* (4ª ed.). CECSA.
12. Ghosh, R. (2006). *Principles of bioseparations engineering*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
13. Harris, D. C., & Proquest. (2016). *Análisis químico cuantitativo* (3ª ed.). Editorial Reverté.
14. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. (2012). *Volume 99: Some Aromatic Amines, Organic Dyes, and Related Exposures*. International Agency for Research on Cancer. (Clasifica la 3,3'-dimetilbencidina -orto-tolidina- como Grupo 1).
15. Institute of Medicine (US) Panel on Dietary Reference Intakes for Electrolytes and Water. (2005). *Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate*. National Academies Press (US).
16. Jéquier, E., & Constant, F. (2010). Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. *European Journal of Clinical Nutrition*, 64(2), 115–123.
17. Karimzadeh, Zahra. (2017). *The effect of water quality indicators on electrical conductivity*.
18. Lazarenko, N. S., Golovakhin, V. V., Shestakov, A. A., Lapekin, N. I., & Bannov, A. G. (2022). Recent advances on membranes for water purification based on carbon nanomaterials. *Membranes*, 12(10), 915. <https://doi.org/10.3390/membranes12100915>
19. Levine, I. N. (2014). *Principios de fisicoquímica* (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
20. Martínez de la Cuesta, P. J., & Rus Martínez, E. (2004). *Operaciones de separación en ingeniería química*. Pearson Prentice-Hall.
21. McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2007). *Operaciones unitarias en ingeniería química* (7ª ed.). McGraw-Hill.
22. Medina González, K. D., & Manrique-Abril, R. A. (2018). Uso del carbón activado para el tratamiento de aguas. Revisión y estudios de caso. *Revista Nacional de Ingeniería*, 1(1), 1-15.
23. Pradillo, B. (2016). Parámetros de control del agua potable. iAgua.
24. PURITEC. (2009). Procesos de purificación de una purificadora de agua. 02/11/2020, de PURITEC de México Sitio web: <http://www.puritecdemexico.com/procesos-de-purificacion/>
25. Ramón, J. C. (2024). Sistema de descalcificación para aporte de agua a calentadores de agua. Ruberte Tratamientos de Agua.
26. Rice, E. W., Baird, R. B., Eaton, A. D., & Clesceri, L. S. (Eds.). (2017). *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (23rd ed.). American Public Health Association (APHA).



27. Sawyer, C. N., McCarty, P. L., & Parkin, G. F. (2003). *Chemistry for Environmental Engineering and Science* (5th ed.). McGraw-Hill. (Explica los fundamentos químicos de la titulación de Mohr y sus limitaciones de pH).
28. Secretaría de Salud. (2021). NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Diario Oficial de la Federación. México. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5650705
29. Secretaría de Salud (2021) *NORMA Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua*. (Diario Oficial de la Federación).
30. Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F., Crouch, S. R. (2015). *Fundamentos de química analítica*. (9na. ed.). Cengage Learning
31. Snoeyink, V. L., & Summers, R. S. (1999). Adsorption of Organic Compounds. In R. D. Letterman (Ed.), *Water Quality and Treatment: A Handbook of Community Water Supplies* (5th ed.). American Water Works Association, McGraw-Hill.
32. Tejeda Mansir, A., Montesinos Cisneros, R. M., & Guzmán Zamudio, R. (2011). *Bioseparaciones* (2.^a ed.). Pearson Educación.
33. Thirumalini, S., & Joseph, K. (2009). Correlation between electrical conductivity and total dissolved solids in natural waters. *Malaysian Journal of Science Series B*, 28(1), 55–61. <https://doi.org/10.22452/mjs.vol28no1.7>
34. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG). (s.f.). *Práctica 4. Operación de planta purificadora*. Manual de Prácticas de Laboratorio de Bioseparaciones. UPIIG IPN.
35. United States Geological Survey. (2019). *pH and water*. U.S. Department of the Interior. <https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/ph-and-water>
36. Universidad de Castilla-La Mancha. (2004). *Determinación de calcio y magnesio en aguas por complexometría* [Práctica de laboratorio, Técnicas Avanzadas en Química, Ciencias Ambientales]. Universidad de Castilla-La Mancha.
37. U.S. Environmental Protection Agency. (s. f.). *Secondary drinking water standards: Guidance for nuisance chemicals*. Recuperado el 13 de octubre de 2025, de <https://www.epa.gov/sdwa/secondary-drinking-water-standards-guidance- nuisance-chemicals>
38. World Health Organization (WHO). (2022). *Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045064>
39. Yuri. (2025). ¿Cómo funciona una planta purificadora de agua? Agua Inmaculada.



Anexos.

Tabla 11. Valores experimentales completos de la determinación de conductividad térmica.

a) Determinación de conductividad												
Muestra	Etapa asociada	Alícuota primera toma	Conductividad (µs/cm) primera toma		Valor promedio	Conductividad (µs/cm) segunda toma		Valor promedio	Conductividad (µs/cm) tercera toma		Valor promedio	Conductividad (µs/cm) quinta toma
			Por alícuota	Por promedio		Por alícuota	Por promedio		Por alícuota	Por promedio		Por alícuota
Agua cruda (alimentación) + agua rechazo (reticular)	0	1	548	548.3333	277	277.5633	8.3	8.3033	8.41	8.4267	8.41	8.4067
		2	549									
		3	548									
Agua por filtro de arena	1	1	610	609.3333	295	295.0467	8.98	8.9800	9.04	9.0333	9.04	9.0300
		2	609									
		3	609									
Agua por filtro de carbón activado	2	1	602	602.3333	294.4	294.3000	9.05	9.0533	9.04	9.0333	9.04	9.0300
		2	603									
		3	602									
Agua de intercambio iónico	3	1	604	603.3333	295	295.2667	9.02	9.0267	8.98	8.9767	8.98	8.9700
		2	602									
		3	604									
Agua producto	4	1	453	163.4733	10.9	10.8000	7.81	7.8067	7.73	7.7400	7.73	7.7300
		2	18.7									
		3	18.72									

Tabla 12. Valores experimentales completos de la determinación de pH.

b) Determinación de pH												
Muestra	Etapa asociada	Alícuota primera toma	pH primera toma		Medido con tit. pán	pH segunda toma		Medido con tit. pán	pH tercera toma		Medido con tit. pán	pH quinta toma
			Por alícuota	Por promedio		Por alícuota	Por promedio		Por alícuota	Por promedio		Por promedio
Agua cruda (alimentación) + agua rechazo (reticular)	0	1	8.37	8.3700	No analizado	7.91	7.9000	No analizado	8.1	8.1000	8.2	8.2
		2	8.36									
		3	8.38									
Agua por filtro de arena	1	1	8.63	8.6333	8.2	8.14	8.1367	8.2	8.29	8.2750	8.2	8.2
		2	8.64									
		3	8.63									
Agua por filtro de carbón activado	2	1	8.49	8.4833	8.2	8.14	8.1400	8.2	8.17	8.1667	8.2	8.2
		2	8.49									
		3	8.48									
Agua de intercambio iónico	3	1	8.39	8.3867	No analizado	8.17	8.1733	No analizado	8.14	8.1367	8.2	8.2
		2	8.38									
		3	8.39									
Agua producto	4	1	8.07	8.0667	No analizado	7.94	7.9300	No analizado	8.15	8.1567	8.2	8.2
		2	8.06									
		3	8.07									

Tabla 13. Valores experimentales completos de la determinación de cloro residual Cl_2 .

c) Determinación de cloro residual												
Muestra	Etapa asociada	Alícuota primera toma	Cloro molecular residual Toma 1		Valor promedio	Cloro molecular residual Toma 2		Valor promedio	Cloro molecular residual Toma 3		Valor promedio	Cloro molecular residual Toma 5
			Por alícuota	Por promedio		Por alícuota	Por promedio		Por alícuota	Por promedio		Por promedio
Agua cruda (alimentación) + agua rechazo (reticular)	0	1	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	0.4	0.3333	0.4	0.4000
		2	No analizado									
		3	No analizado									
Agua por filtro de arena	1	1	0.3	0.3000	0.3	0.3000	0.3	0.3667	0.4	0.3667	0.4	0.3667
		2	0.3									
		3	0.3									
Agua por filtro de carbón activado	2	1	0.3	0.3000	0.3	0.3000	0.3	0.3667	0.5	0.3667	0.3	0.3333
		2	0.3									
		3	0.3									
Agua de intercambio iónico (suave)	3	1	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado
		2	No analizado									
		3	No analizado									
Agua producto	4	1	No analizado	No analizado	0.3	0.1667	0.1	0.2333	0.3	0.2333	0.3	0.2333
		2	No analizado									
		3	No analizado									

Tabla 14. Valores experimentales completos de la determinación analítica de cloruros en mg/L.

d) Determinación de cloruros												
Muestra	Etapa asociada	Alícuota primera toma	Determinación analítica primera toma		Valor promedio	Determinación analítica segunda toma		Valor promedio	Determinación analítica tercera toma		Valor promedio	Determinación analítica quinta toma
			Volumen inicial (L)	Volumen alícuota (mL)		Volumen inicial (L)	Volumen alícuota (mL)		Volumen inicial (L)	Volumen alícuota (mL)		Volumen inicial (L)
Agua cruda (alimentación) + agua rechazo (reticular)	0	1	0.05	0.003	22.9037	No analizado	No analizado	No analizado	0.01	0.009	31.9069	21.9803
		2	0.05	0.003								
		3	0.05	0.003								
Agua por filtro de arena	1	1	0.05	0.004	25.5255	0.005	0.0018	25.5255	0.005	0.002	26.3617	21.9803
		2	0.05	0.007								
		3	0.05	0.007								
Agua por filtro de carbón activado	2	1	0.05	0.008	28.1441	0.005	0.0015	21.2713	0.005	0.0018	25.5255	21.9803
		2	0.05	0.008								
		3	0.05	0.008								
Agua de intercambio iónico (suave)	3	1	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado
		2	No analizado	No analizado								
		3	No analizado	No analizado								
Agua producto	4	1	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	0.005	0.0017	24.074	24.8165
		2	No analizado	No analizado								
		3	No analizado	No analizado								



Tabla 15. Valores experimentales completos de la determinación analítica de dureza en ppm.

e) Determinación de dureza																			
Muestra	Etapas asociadas	Alicuota	Volumen inicial (L)	Volumen agregado de EDTA (L) Toma 1	Promedio (L)	Molaridad	ppm de CaCO ₃	Volumen agregado de EDTA (L) Toma 2	Promedio (L)	Molaridad	ppm de CaCO ₃	Volumen agregado de EDTA (L) Toma 3	Promedio (L)	Molaridad	ppm de CaCO ₃	Volumen agregado de EDTA (L) Toma 4	Promedio (L)	Molaridad	ppm de CaCO ₃
Agua cruda (alimentación)	0	1	0.02	0.0047	0.0047	0.00235	235.2	0.0044	0.0045	0.00225	225.2	0.0045	0.0044	0.00222	221.9	0.0046	0.0045	0.00225	225.2
		2	0.02	0.0047				0.0045				0.0044				0.0045			
		3	0.02	0.0047				0.0046				0.0044				0.0045			
Agua suave (tras trifiltro).	3	1	0.02	0.0026	0.0025	0.00125	125.1	0.0027	0.00267	0.00133	133.4	0.0028	0.0023	0.00115	115.1	0.0029	0.0028	0.00138	138.5
		2	0.02	0.0027				0.0028				0.0027				0.0027			
		3	0.02	0.0022				0.0025				0.0025				0.0025			
Agua producto (tras Ósmosis Inversa).	4	1	0.02	-	-	-	-	0	0	0	0.0	0.0023	0.0022	0.00110	110.1	0.0023	0.0023	0.00115	115.1
		2	0.02	-				0				0.0022				0.0023			
		3	0.02	-				0				0.0021				0.0023			

Tabla 16. Valores experimentales completos de todos los parámetros para todas las etapas y tomas (valores promedio).

Compilado de resultados por toma para cada etapa.																														
Etapas	Número de Toma																													
	1					2					3					4					5									
	C.E.	pH	Cl ₂	Cr	CaCO ₃	C.E.	pH	Cl ₂	Cr	CaCO ₃	C.E.	pH	Cl ₂	Cr	CaCO ₃	C.E.	pH	Cl ₂	Cr	CaCO ₃	C.E.	pH	Cl ₂	Cr	CaCO ₃					
		lit					lit					lit					lit					lit								
0	548.3333	8.3700	No analizado	No analizado	22.9257	235.2045	277.5633	7.9300	No analizado	No analizado	225.9558	8.3033	8.5200	8.2000	0.3333	319069	2218595	8.4267	7.2800	7.8000	0.3667	219803	225.9558	8.4067	7.3267	8.0667	0.4000	514055	228.8631	
1	609.3333	8.6333	8.2000	0.3000	25.5255	295.0467	8.1667	8.2000	0.3000	28.3619	8.9800	8.2700	8.2000	0.3667	25.5255	No analizado	9.0333	7.7233	8.0667	0.4000	26.9436	9.0900	7.6067	8.0667	0.3667	219803	No analizado	No analizado		
2	602.3333	8.4833	8.2000	0.3000	9.4441	No analizado	294.3000	8.1600	8.2000	0.3000	212718	No analizado	9.0533	8.6667	8.2000	0.3667	24.8165	No analizado	9.0333	7.7167	8.6333	0.3333	212718	No analizado	9.0700	7.5767	8.6333	0.3333	25.5255	No analizado
3	603.3333	8.3867	No analizado	No analizado	No analizado	55.0888	295.2667	8.1733	No analizado	No analizado	53.4480	9.0267	8.1900	No analizado	No analizado	16.5001	8.9767	7.5000	No analizado	No analizado	18.4537	9.0233	7.8100	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	55.0888	
4	63.4733	8.0667	No analizado	No analizado	No analizado	0.8000	7.3500	7.2000	0.1667	No analizado	7.8700	8.1667	8.6333	0.2333	24.8165	16.0957	7.7400	7.6100	8.0000	0.2667	26.2346	16.01	7.8700	7.4700	7.8000	0.2333	60.2686	64.2222		